



République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique

Ecole Supérieure des Sciences et Technologie

Projet de fin d'étude pour l'obtention du diplôme de **Licence/Master (avec spécialité)** en Informatique

Thème Système de Gestion de Projet de Fin d'Études
--

Sujet proposé par :

Mr. DJOUAMAA Amir

Présenté par :

HADID Rami

Soutenu le :

Devant le jury composé de :

Dr. SAADI Abdelfateh

Dr. MAHMOUDI Mohamed Amine

Dr. DJOUAMAA Amir

Président

Membre

Membre

Binôme N°/06-2026

Table des matières

Introduction Générale	4
I Généralités sur l'Éducation	5
I.1 Introduction du chapitre	5
I.2 L'apprentissage	5
I.2.1 Aperçu historique de l'éducation	5
I.2.2 Pourquoi apprend-on ?	6
I.3 Structure et parcours de formation	7
I.3.1 L'enseignement primaire	7
I.3.2 L'enseignement moyen	7
I.3.3 L'enseignement secondaire	7
I.3.4 L'enseignement supérieur	8
I.4 Projet de Fin d'Études (PFE)	10
I.5 Conclusion du chapitre	10
II Étude de l'existant	11
II.1 Introduction du Chapitre	11
II.2 Le PFE dans le système universitaire algérien	11
II.2.1 Nature et statut selon le cursus	11
II.2.2 Types de PFE	12
II.3 Acteurs du PFE et leurs rôles respectifs	12
II.3.1 L'étudiant	12
II.3.2 L'encadrant	12
II.3.3 L'administration	13
II.4 Étapes du processus PFE	13
II.5 Étude de cas : la gestion des PFE à l'ESST	14
II.5.1 Présentation de l'ESST	14
II.5.2 Processus actuel de gestion des PFE à l'ESST	14
II.5.3 Outils utilisés en interne	17
II.6 Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)	18
II.6.1 Moodle	18
II.6.2 Autres LMS notables	20
II.6.3 Autres outils utilisés en contexte académique	20
II.7 Étude comparative des solutions existantes	21
II.7.1 Critères d'évaluation	21
II.7.2 Tableau comparatif	22
II.7.3 Analyse des résultats	22
II.8 Synthèse des limites et problématique	22
II.8.1 Dysfonctionnements identifiés	22
II.9 Positionnement et justification de la solution proposée	23
II.10 Conclusion du chapitre	24
III Conception du Système et Modélisation	26
III.1 Introduction du chapitre	26

III.2	Définition des Besoins	26
III.3	Acteurs du système et besoins fonctionnels	27
III.3.1	L'étudiant	27
III.3.2	L'enseignant	27
III.3.3	L'administration	28
III.3.4	L'entreprise	28
III.4	Modélisation UML	28
III.4.1	Diagrammes de cas d'utilisation	29
III.4.2	Diagramme de classes	30
III.4.3	Diagrammes de séquence	33
III.4.4	Diagrammes d'activité	34
III.5	Conclusion	34
IV	Réalisation et Résultats	42
IV.1	Introduction du chapitre	42
IV.2	Justification du choix d'une application web	42
IV.3	Langages et outils	42
IV.3.1	Langages de programmation	42
IV.3.2	Outils de développement	43
IV.4	Frameworks	43
IV.4.1	SvelteKit (Frontend)	43
IV.4.2	Fiber (Backend)	43
IV.5	Présentation des interfaces	44
IV.5.1	Interfaces de l'Administration	44
IV.5.2	Interfaces des Enseignants	46
IV.5.3	Interfaces des Étudiants	46
IV.5.4	Interfaces des Entreprises	48
IV.6	Conclusion du chapitre	49
	Conclusion Générale et Perspectives	52
	Bibliographie	53

Liste des Figures

I.1	Représentation de l'école d'Aristote [4]	6
I.2	Ouvrage pédagogique : <i>Instruccions per a l'ensenyança de minyons</i> (1749) [5]	6
I.3	Parcours scolaire de l'être humain (en Algérie) [7]	8
I.4	Structure du système LMD en Algérie - progression semestrielle et crédits capitalisables [11]	9
II.1	Les trois acteurs du PFE et leurs interactions mutuelles [15]	13
II.2	Workflow du processus PFE - de la proposition à la soutenance [13]	14
II.3	La Fiche PFE utilisée à l'ESST	15
II.4	La Fiche de Suivi à l'ESST	16
II.5	Processus de validation d'un sujet de PFE à l'ESST	17
II.6	Fiche de notation PFE Licence et Master (recto)	19
II.7	Fiche de notation PFE Licence et Master (verso)	20
II.8	Fichier de Situation Globale [15]	21
II.9	Processus actuel de PFE à l'ESST [15]	25
III.1	Cas d'utilisation de l'étudiant	29
III.2	Cas d'utilisation de l'enseignant	30
III.3	Cas d'utilisation de l'administration	31
III.4	Cas d'utilisation de l'entreprise	31
III.5	Diagramme de classes du système	32
III.6	Séquence - Proposition d'un sujet	33
III.7	Séquence - Validation d'un sujet	35
III.8	Séquence - Vœux et affectation	36
III.9	Séquence - Constitution du jury et planification	37
III.10	Séquence - Notation	38
III.11	Séquence - Résultats	39
III.12	Activité - De la proposition à l'affectation	40
III.13	Activité - Du suivi aux résultats	41
IV.1	Tableau de bord de l'administration, offrant une vue d'ensemble sur l'activité, les statistiques et l'état d'avancement des PFE.	45
IV.2	Interface de gestion des sujets, permettant le suivi, le filtrage et la validation des propositions de PFE.	45
IV.3	Interface de planification et gestion des soutenances.	46
IV.4	Tableau de bord de l'enseignant résumant ses responsabilités, encadrements, jurys, et propositions en un coup d'œil.	47
IV.5	Interface de gestion des sujets proposés par l'enseignant.	47
IV.6	Tableau de bord de l'étudiant, affichant l'état de la recherche, les vœux soumis et les raccourcis vers les actions principales.	48
IV.7	Page de gestion et d'expression des vœux par l'étudiant.	48
IV.8	Espace "Mon PFE" permettant à l'étudiant de suivre l'avancement de son projet et de tenir un journal de bord.	49

IV.9	Tableau de bord en mode sombre de l'entreprise partenaire récapitulant les propositions et encadrements.	50
IV.10	Interface de gestion des sujets soumis par l'entreprise partenaire.	50
IV.11	Formulaire de proposition d'un nouveau sujet de PFE par l'entreprise, comprenant tous les champs descriptifs requis.	51

Introduction Générale

Dans le système universitaire algérien, le Projet de Fin d'Études (PFE) constitue l'aboutissement obligatoire de tout cursus de formation supérieure, qu'il s'agisse du système LMD ou de la formation d'ingénieur. Il représente pour l'étudiant l'occasion de mobiliser l'ensemble des compétences acquises au cours de sa formation pour répondre à une problématique concrète, qu'il soit réalisé en interne à l'université ou en collaboration avec une entreprise partenaire.

Or, malgré son importance centrale dans la validation des diplômes, la gestion du PFE demeure aujourd'hui largement manuelle et non structurée au sein des établissements algériens. La coordination entre étudiants, enseignants encadrants, membres de jurys et services administratifs repose encore essentiellement sur des échanges informels, des tableurs et des courriers électroniques, sans plateforme unifiée capable d'assurer la traçabilité, la cohérence et l'efficacité du processus.

Cette situation engendre des dysfonctionnements récurrents : perte de documents, retards dans les affectations, difficultés de suivi pédagogique, conflits de planification des soutenances et absence d'archivage structuré. Les plateformes d'apprentissage en ligne existantes (Moodle, Canvas, Blackboard), bien que performantes dans leur domaine, ne proposent pas de modules spécifiquement conçus pour couvrir le cycle de vie complet d'un PFE.

L'objectif de ce mémoire est de combler cette lacune en concevant et en réalisant une **application web dédiée à la gestion des PFE**, pensée spécifiquement pour le contexte des établissements universitaires algériens. La solution proposée couvre l'intégralité du processus : proposition et validation de sujets, expression de vœux, affectation, suivi pédagogique, dépôt du mémoire, constitution des jurys, planification des soutenances, notation et détermination des résultats.

Le présent mémoire est structuré en quatre chapitres :

- Le **premier chapitre** pose le cadre théorique en définissant le PFE dans le contexte éducatif algérien, en identifiant les acteurs impliqués et en analysant les dysfonctionnements de la gestion actuelle.
- Le **deuxième chapitre** dresse un état de l'art des solutions existantes et présente une étude de cas menée à l'École Supérieure des Sciences et de la Technologie (ESST) d'Alger, confirmant la nécessité d'une solution dédiée.
- Le **troisième chapitre** détaille la conception du système : définition des besoins, identification des acteurs et modélisation UML complète (cas d'utilisation, classes, séquence et activité).
- Le **quatrième chapitre** présente la réalisation concrète : choix technologiques, frameworks retenus et interfaces développées.

Généralités sur l'Éducation

I.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre a pour vocation de poser le cadre conceptuel et contextuel dans lequel s'inscrit le présent travail, en adoptant une démarche progressive allant du général vers le particulier. Nous partons de l'acte fondamental d'apprendre, socle de toute réflexion pédagogique, pour nous intéresser ensuite à la manière dont les sociétés ont structuré cet apprentissage au sein de systèmes éducatifs formels, en nous appuyant sur le cas du système algérien.

Cette progression nous mènera naturellement vers le Projet de Fin d'Études (PFE), épreuve de synthèse par excellence à travers laquelle l'étudiant mobilise l'ensemble des compétences acquises durant son cursus.

Enfin, une analyse critique de la gestion actuelle des PFE dans les établissements universitaires algériens permettra de mettre en lumière les lacunes organisationnelles existantes, constituant ainsi le point de départ de la problématique qui motive le présent travail.

I.2 L'apprentissage

L'apprentissage constitue l'une des activités les plus fondamentales de l'être humain. Depuis la préhistoire, l'*Homo sapiens* a développé sa capacité à accumuler, transmettre et transformer des connaissances, ce qui lui a permis de s'adapter à des environnements variés et de construire des civilisations complexes. Contrairement à d'autres espèces dont le comportement est essentiellement gouverné par l'instinct, l'être humain dépend largement de l'apprentissage pour acquérir les compétences nécessaires à sa survie et à son épanouissement.

Du point de vue des sciences cognitives, l'apprentissage est défini comme un processus par lequel un individu acquiert de nouvelles connaissances, compétences, comportements ou valeurs à travers l'expérience, l'étude, l'enseignement ou la pratique [1]. Ce processus repose sur des mécanismes neurologiques complexes, notamment la plasticité synaptique et la mémoire à long terme, qui permettent au cerveau de se reconfigurer en réponse aux expériences vécues [2].

I.2.1 Aperçu historique de l'éducation

L'histoire de l'éducation en Occident trouve ses racines dans la Grèce antique, avec l'émergence des premières écoles philosophiques. Parmi les plus célèbres, l'**Académie de Platon** - fondée vers 387 av. JC. - et le **Lycée d'Aristote** - fondé en 335 av. J.-C., également connu sous le nom d'école péripatéticienne - ont jeté les bases du raisonnement logique et de l'observation systématique [3]. Au Lycée (Figure I.1), Aristote privilégiait une approche empirique et encyclopédique du savoir, enseignant souvent en arpentant les jardins avec ses disciples. [4]



FIGURE I.1 : Représentation de l'école d'Aristote [4]

Au Moyen Âge, l'enseignement se structure autour des sept arts libéraux avant l'apparition des premières universités au XIIe siècle, organisées en facultés (Théologie, Droit, Médecine, Arts) [3]. L'époque moderne voit l'émergence des collèges jésuites et de structures d'enseignement royal comme le Collège de France. Cette période est marquée par la publication d'ouvrages pédagogiques influents comme celui de Reixac en 1749 (Figure I.2).

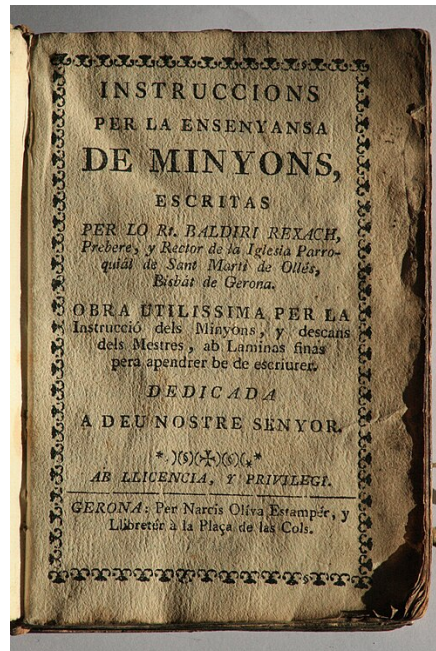


FIGURE I.2 : Ouvrage pédagogique : *Instruccions per a l'ensenyança de minyons* (1749) [5]

Enfin, l'époque contemporaine marque la généralisation de l'instruction obligatoire et gratuite au XIXe siècle, transformant l'éducation en un droit fondamental et un service public universel [3].

I.2.2 Pourquoi apprend-on ?

La question du *pourquoi* de l'apprentissage est à la fois philosophique et pragmatique. Plusieurs motivations fondamentales expliquent l'impulsion naturelle de l'être humain à apprendre [2] :

- **Réussir et s'épanouir** : l'apprentissage est le moteur de la réussite personnelle et professionnelle. Il permet à l'individu d'atteindre ses objectifs, de surmonter les obstacles et de trouver sa place dans la société.
- **Obtenir une reconnaissance sociale et des diplômes** : dans les sociétés modernes, les certifications et diplômes constituent des preuves tangibles des connaissances et com-

pétences acquises. Ils conditionnent l'accès à l'emploi, à des fonctions à responsabilités et à une ascension sociale.

- **Se former et s'adapter au marché du travail** : dans un monde en perpétuelle mutation technologique et économique, la formation continue est devenue une nécessité. Les compétences d'hier peuvent devenir obsolètes en quelques années, d'où l'importance de rester en apprentissage permanent.
- **Contribuer au progrès collectif** : au-delà de l'intérêt individuel, l'apprentissage nourrit l'innovation scientifique, technologique et culturelle. Chaque génération transmet et enrichit le patrimoine de connaissances à la suivante.

Ces motivations justifient l'organisation, par les sociétés, de systèmes éducatifs formels destinés à structurer et à optimiser le processus d'apprentissage dès le plus jeune âge.

I.3 Structure et parcours de formation

L'éducation formelle est le mécanisme institutionnel par lequel les sociétés organisent le transfert de connaissances et de compétences entre générations. Elle est structurée en paliers successifs, chacun ayant ses objectifs pédagogiques propres, menant progressivement l'individu de l'acquisition des savoirs de base jusqu'à une spécialisation professionnelle avancée.

En Algérie, comme dans la majorité des pays, le système éducatif est organisé en plusieurs cycles définis par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) [6]. Ce parcours, illustré par la figure ci-dessous, se décompose en quatre grands paliers : l'enseignement primaire, l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Chaque palier sanctionne la réussite de l'élève par un diplôme ou un examen national conditionnant l'accès au cycle suivant.

I.3.1 L'enseignement primaire

L'enseignement primaire constitue la première étape de la scolarisation obligatoire. En Algérie, il s'étend sur cinq années (de l'âge de 6 ans à 11 ans environ) et couvre les fondamentaux : lecture, écriture, calcul, sciences naturelles et éducation civique [6]. L'objectif principal est de doter l'enfant des outils cognitifs et sociaux nécessaires à la poursuite de sa scolarité. À l'issue de ce cycle, l'élève passe l'**Examen de Fin de Cycle Primaire** et obtient le **Certificat d'Études Primaires (CEP)**.

I.3.2 L'enseignement moyen

Le cycle moyen (collège) dure quatre ans en Algérie, couvrant les classes de 1ère AM à 4ème AM [6]. Il approfondit et élargit les connaissances acquises en primaire, en introduisant des disciplines supplémentaires telles que les mathématiques approfondies, les sciences physiques, l'histoire-géographie et les langues étrangères. Ce cycle se conclut par le **Brevet d'Enseignement Moyen (BEM)**, examen national qui conditionne l'accès au lycée.

I.3.3 L'enseignement secondaire

Le lycée s'étale sur trois années, couvrant les classes de 1ère AS à 3ème AS, et représente une étape charnière dans l'orientation scolaire de l'élève [6]. Les élèves se spécialisent dans des filières (sciences, lettres, mathématiques, technique, gestion...) en fonction de leurs aptitudes et projets professionnels. Ce cycle se termine par l'obtention du **Baccalauréat**, diplôme national donnant accès à l'enseignement supérieur, souvent considéré comme le premier diplôme officiel de l'élève.

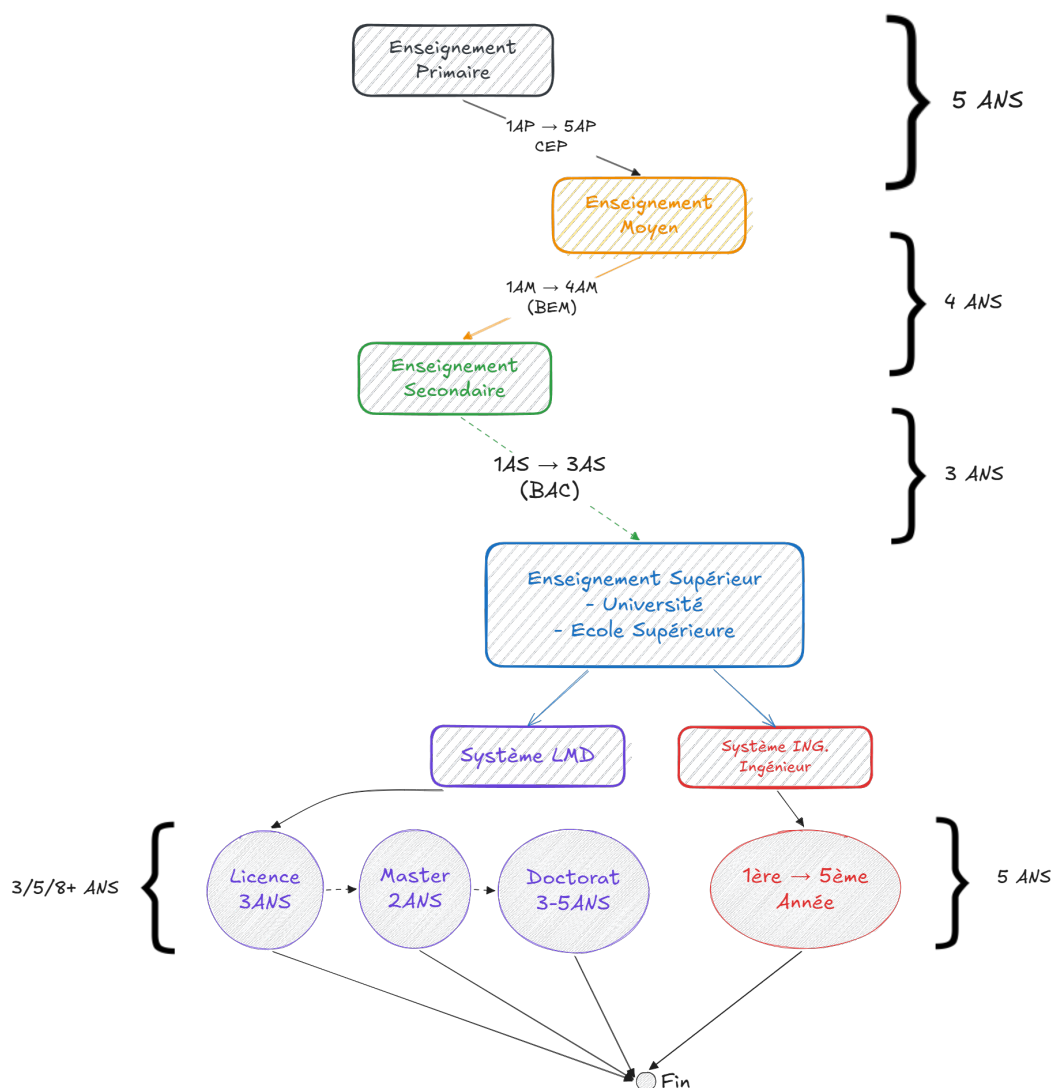


FIGURE I.3 : Parcours scolaire de l'être humain (en Algérie) [7]

I.3.4 L'enseignement supérieur

L'enseignement supérieur représente le sommet de la formation académique formelle. En Algérie, il est dispensé dans des universités, des écoles supérieures, des instituts et des centres universitaires répartis à travers le territoire national [6]. Deux grands systèmes de formation coexistent.

a) Le système LMD (Licence - Master - Doctorat)

“ Le LMD est un système mis en place en Algérie en application du décret exécutif n°04-371 du 21 novembre 2004. Il vise, selon un schéma innovant, l'intégration de l'Université dans le développement économique et l'harmonisation du système d'enseignement supérieur avec le reste du monde. [8]

Introduit en Algérie à partir de 2004-2005 dans le cadre d'une réforme visant à harmoniser le système universitaire algérien avec les standards européens (processus de Bologne) [9],

[10], le système LMD est organisé en trois grades. Dans ce cadre, un **crédit** est l'unité qui mesure la charge de travail de l'étudiant - cours, travaux dirigés, travaux pratiques et travail personnel - équivalant à environ **20 à 25 heures de travail par semestre** [11], [12]. Chaque semestre correspond à 30 crédits, et les crédits sont **capitalisables** : une fois validés, ils sont définitivement acquis, même en cas de redoublement [12].

- **Licence (L)** : premier grade universitaire, obtenu en trois ans (six semestres) après le baccalauréat. La Licence valide **180 crédits** et permet soit une insertion professionnelle directe, soit la poursuite en Master [12].
- **Master (M)** : second grade, obtenu en deux ans supplémentaires (quatre semestres) après la Licence. Le Master valide **120 crédits supplémentaires** et approfondit la spécialisation. Il existe deux types : le Master académique (orienté recherche) et le Master professionnel (orienté marché du travail) [12].
- **Doctorat (D)** : troisième grade, décerné au terme d'un travail de recherche original d'une durée minimale de trois ans. Il constitue le plus haut grade académique [9].

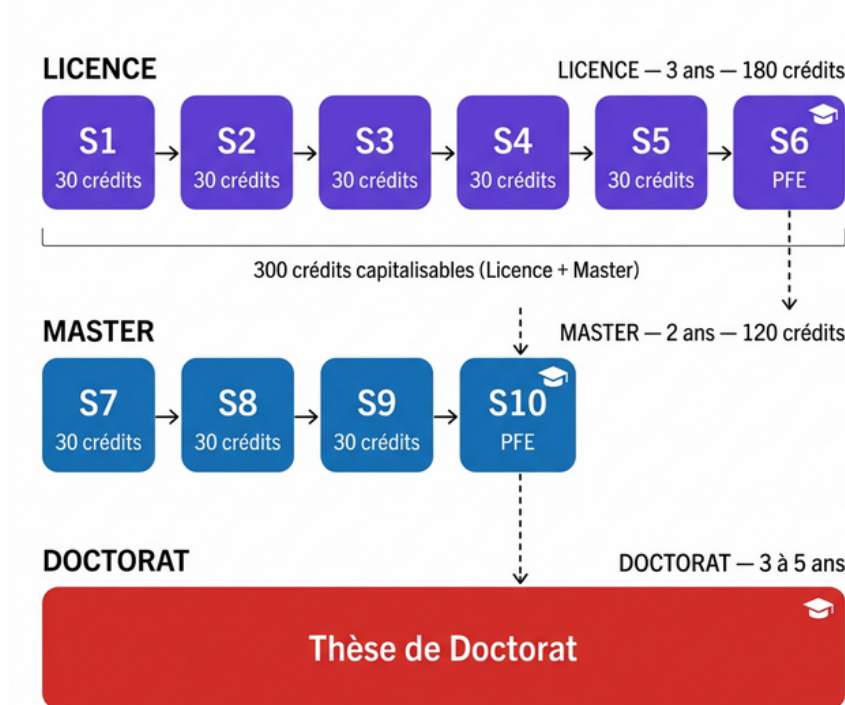


FIGURE I.4 : Structure du système LMD en Algérie - progression semestrielle et crédits capitalisables [11]

b) La formation d'ingénieur

Parallèlement au système LMD, certains établissements algériens (Écoles Nationales Supérieures, Écoles Polytechniques) dispensent une formation d'ingénieur d'une durée de cinq ans après le baccalauréat, délivrant un **diplôme d'ingénieur d'État** [13]. Ce cursus est plus intégré et moins modulaire que le LMD, avec un programme national défini par le MESRS.

La formation alterne enseignements théoriques, travaux pratiques et stages en entreprise, et se conclut obligatoirement par un Projet de Fin d'Études [14].

Table I.1 : Comparaison entre le système LMD et la formation d'ingénieur en Algérie [9], [13]

Critère	Système LMD	Formation Ingénieur
Durée totale	3 ans (Licence) + 2 ans (Master)	5 ans
Diplôme obtenu	Licence / Master	
Modularité	Élevée (semestres, crédits capitalisables)	
Validation finale	Module PFE (Licence) / Semestre PFE (Master)	
Orientation	Académique ou professionnelle	
Accès	Baccalauréat (toutes filières)	

I.4 Projet de Fin d'Études (PFE)

À ce stade du parcours académique, une question naturelle se pose : comment l'étudiant valide-t-il son cycle d'études ? La réponse tient en un événement clé : le Projet de Fin d'Études ou PFE.

D'une manière générale, les cursus universitaires, qu'il s'agisse de la licence ou du master, se clôturent par des projets de fin d'étude. Le PFE est une épreuve académique qui fait l'objet d'une note finale et qui sanctionne la fin d'un cycle de formation supérieure [13]. Il est obligatoire chez *la majorité* des formations de licence, et *la totalité* des formations de master. Il constitue pour l'étudiant l'occasion de mobiliser l'ensemble des connaissances et compétences acquises tout au long de sa formation pour répondre à une problématique concrète, qu'elle soit d'ordre scientifique, technologique ou organisationnel, en rédigeant un document écrit (le **Mémoire**), et généralement une **partie applicative** de la solution, en le soutenant devant un jury.

Le PFE est reconnu internationalement sous diverses appellations : *Senior Thesis* (États-Unis), *Final Year Project* (Royaume-Uni), *Travail de Bachelor* ou *Travail de Master* (Suisse et pays francophones). En Algérie, sa place dans le cursus varie selon le type de formation [13].

I.5 Conclusion du chapitre

Ce premier chapitre a permis de poser les bases théoriques et contextuelles de notre étude. Partant de la définition cognitive de l'apprentissage [1], nous avons retracé l'évolution historique des systèmes éducatifs [3] avant d'ancrer notre analyse dans le contexte algérien, régi par la loi d'orientation de 1999 [6] et la réforme LMD de 2004 [9]. Nous avons ensuite focalisé notre attention sur le Projet de Fin d'Études, dont le cadre réglementaire est défini par le MESRS [12], [13]. Les limites identifiées dans sa gestion actuelle [10], [14] soulignent l'importance de moderniser ce processus par le biais d'une solution numérique dédiée, dont l'étude sera approfondie dans les chapitres suivants.

Étude de l'existant

II.1 Introduction du Chapitre

Ce chapitre analyse les solutions existantes permettant la gestion académique et, plus spécifiquement, la gestion des PFE. Nous commençons par établir le cadre conceptuel du PFE dans le système universitaire algérien, en décrivant ses acteurs et son processus. Nous recensons ensuite les outils disponibles sur le marché (LMS, plateformes dédiées) et procédons à une étude comparative objective. Une étude de cas portant sur les pratiques en vigueur à l'ESST permet alors de mesurer l'écart entre l'existant et les besoins réels. Enfin, la synthèse de ces constats justifie la proposition d'une nouvelle solution dédiée.

II.2 Le PFE dans le système universitaire algérien

II.2.1 Nature et statut selon le cursus

La nature et l'importance du PFE diffèrent selon le niveau d'études :

- **Dans le cursus Licence** : le PFE est obligatoire dans certaines spécialités. Il est traité comme un module noté au sein du semestre 6 (S6) et constitue une unité d'enseignement (UE) à part entière. Sa durée est généralement de quelques mois et son volume horaire est encadré par les textes réglementaires du MESRS [12], [13].
- **Dans le cursus Master** : le PFE est obligatoire et sa note représente l'intégralité de l'évaluation du dernier semestre (S10). Il constitue une charge de travail significativement plus importante, souvent en lien avec une entreprise ou un laboratoire de recherche. Il donne lieu à la rédaction d'un mémoire complet et à une soutenance formelle devant un jury [13].
- **Dans le cursus Ingénieur** : le PFE est également obligatoire et occupe dans la majorité des universités le dernier semestre de la formation (S10), tandis que toute la 5^{ème} année est consacrée au PFE dans d'autres universités ou écoles. Il est généralement réalisé en entreprise ou au sein d'un laboratoire de recherche, et implique la résolution d'une problématique technique concrète en lien avec la spécialité de l'étudiant. Il donne lieu à la rédaction d'un mémoire et à une soutenance devant un jury mixte composé d'enseignants et de professionnels [13].

Table II.1 : Statut du PFE selon le cursus universitaire en Algérie [13]

Cursus	Statut du PFE	Durée approximative	Mode d'évaluation
Licence (LMD)	Module du S6	2 à 4 mois	Mémoire + soutenance

Cursus	Statut du PFE	Durée approximative	Mode d'évaluation
Master (LMD)	Semestre entier (S10)	5 à 6 mois	Mémoire + soutenance devant jury
Ingénieur	Semestre entier (S10)	5 à 6 mois	Mémoire + soutenance devant jury

II.2.2 Types de PFE

Selon le cadre dans lequel il est réalisé, un PFE peut être classifié en deux catégories principales [13] :

- **PFE interne** : réalisé au sein même de l'établissement universitaire, sous la supervision d'un enseignant-chercheur ou un membre de l'administration (ex. un chef de département). Il porte généralement sur une problématique académique ou une application directe des enseignements reçus.
- **PFE externe (ou en entreprise)** : réalisé dans une organisation extérieure à l'université (entreprise privée, organisme public, administration...). L'étudiant est alors encadré à la fois par un professionnel de l'entreprise (encadrant industriel ou maître de stage) et par un enseignant (encadrant académique - ou co-encadrant).

II.3 Acteurs du PFE et leurs rôles respectifs

La réalisation d'un PFE est un processus collaboratif impliquant plusieurs parties prenantes dont les rôles sont complémentaires et interdépendants [13].

II.3.1 L'étudiant

L'étudiant est le principal acteur du PFE. Il est à l'initiative de la recherche de sujet et responsable de la réalisation des travaux [13]. Ses responsabilités incluent :

- Identifier et choisir un sujet de PFE en accord avec sa spécialité et ses intérêts.
- Contacter les enseignants susceptibles de l'encadrer, ou répondre aux propositions émises par des enseignants ou entreprises.
- Respecter le planning défini avec l'encadrant et produire des livrables réguliers.
- Rédiger un mémoire structuré conformément aux normes de l'établissement.
- Préparer et présenter la soutenance orale devant le jury.
- Se conformer aux règles et objectifs du PFE.
- Être régulier dans ses travaux.

II.3.2 L'encadrant

L'encadrant académique joue un rôle d'accompagnateur pédagogique et scientifique [12].

Il peut être :

- **Enseignant (Interne)** : un enseignant interne à l'établissement.
- **Entreprise (Externe)** : un professionnel de l'entreprise ou de l'organisme où est réalisé le PFE.

Ses missions consistent à :

- Proposer des sujets de PFE.
- Valider la pertinence et la faisabilité des autres sujets de PFE.
- Assurer un suivi régulier de l'avancement des travaux (réunions périodiques, corrections...).
- Guider l'étudiant dans sa démarche méthodologique et scientifique.
- Évaluer la qualité du mémoire rendu et participer au jury de soutenance.
- Évaluer la réalisation du PFE.

II.3.3 L'administration

L'administration universitaire (service de scolarité, département, direction des études) joue un rôle logistique et réglementaire fondamental [6]. Comme illustré par la Figure II.1, elle se positionne au carrefour des interactions entre l'étudiant et l'encadrant :

- Proposer des sujets de PFE.
- Définir et communiquer les règles et procédures relatives au PFE (délais, format du mémoire, composition du jury...).
- Recueillir et valider les propositions de sujets et les affectations encadrant-étudiant.
- Planifier les soutenances et constituer les jurys.
- Archiver les mémoires et mettre à jour les résultats dans les systèmes d'information universitaires.
- Évaluation fréquente de l'état d'avancement des PFE.

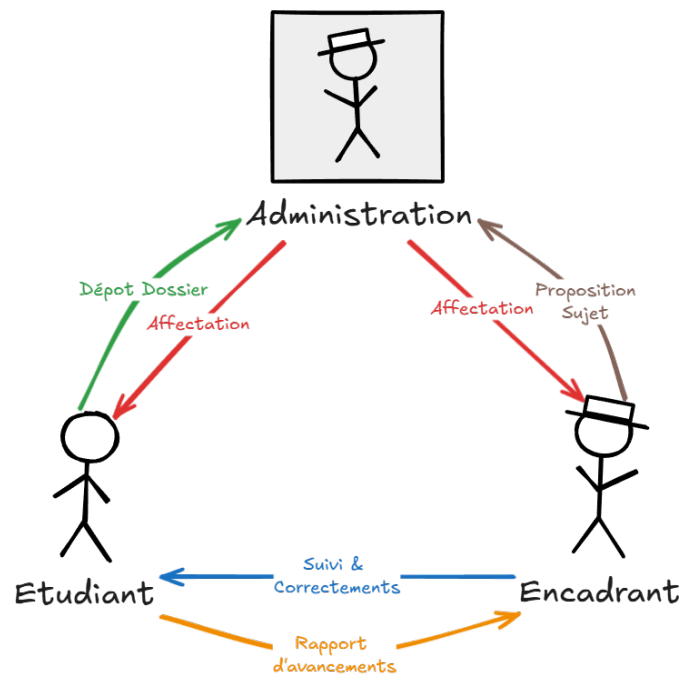


FIGURE II.1 : Les trois acteurs du PFE et leurs interactions mutuelles [15]

II.4 Étapes du processus PFE

La réalisation d'un PFE suit un processus structuré en plusieurs phases successives [13]. Ce processus, bien que variable d'un établissement à l'autre, obéit globalement aux étapes suivantes :

1. **Proposition et recherche de sujet** : l'étudiant prospecte des sujets en consultant les enseignants de son département, les offres d'entreprises partenaires ou les annonces diffusées par l'administration. Parallèlement, certains enseignants ou entreprises soumettent directement des propositions de sujets à l'administration.
2. **Mise en relation et affectation** : une fois le sujet identifié, l'étudiant est mis en relation avec l'encadrant potentiel. En cas de PFE externe, un accord tripartite (étudiant - entreprise - université) est formalisé [13].
3. **Validation du sujet** : le sujet proposé est soumis à validation auprès du responsable pédagogique ou du chef de département. Cette étape garantit la cohérence du PFE avec le niveau d'études et la spécialité de l'étudiant [12].
4. **Réalisation des travaux** : l'étudiant conduit les activités prévues (analyse, conception, développement, expérimentation...) sous la supervision de son encadrant, selon un planning défini en amont.
5. **Rédaction du mémoire** : l'étudiant rédige un document formel décrivant la problématique, la méthodologie adoptée, les résultats obtenus et les perspectives envisagées. Ce document est relu et corrigé par l'encadrant [13].
6. **Soutenance** : l'étudiant présente son travail devant un jury composé d'enseignants et, dans le cas d'un PFE externe, d'un représentant de l'entreprise. Une note est attribuée, prenant en compte à la fois le mémoire écrit et la qualité de la présentation orale [13].

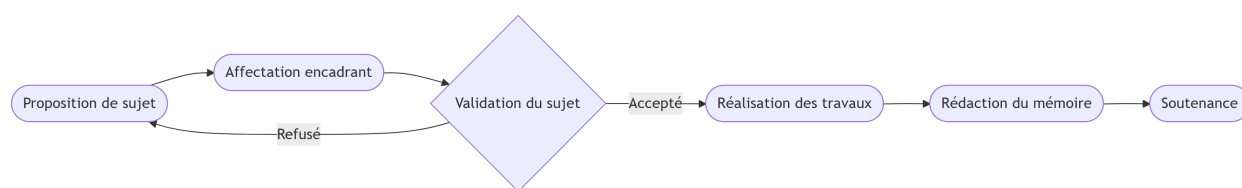


FIGURE II.2 : Workflow du processus PFE - de la proposition à la soutenance [13]

II.5 Étude de cas : la gestion des PFE à l'ESST

Afin d'ancrer notre analyse dans une réalité institutionnelle concrète et de compléter le panorama des solutions existantes par une observation de terrain, nous avons conduit une étude de cas portant sur les pratiques de gestion des PFE en vigueur à l'École Supérieure des Sciences et de la Technologie (ESST) d'Alger.

II.5.1 Présentation de l'ESST

L'ESST est un établissement universitaire algérien relevant du MESRS. Elle forme des étudiants en informatique et d'autres spécialités comme la chimie pharmaceutique, l'électronique et bien plus, selon le système LMD, et délivre des diplômes de Licence (3 ans) et de Master (2 ans supplémentaires) [15]. Comme la majorité des établissements de taille intermédiaire en Algérie, l'ESST ne dispose pas à ce jour d'une plateforme numérique dédiée à la gestion de ses activités pédagogiques et administratives.

II.5.2 Processus actuel de gestion des PFE à l'ESST

Les observations présentées ci-après ont été recueillies dans le cadre d'entretiens menés auprès d'enseignants et d'acteurs internes à l'ESST.

Du côté de l'étudiant

L'étudiant qui doit réaliser son PFE n'a accès à aucun catalogue centralisé de sujets disponibles. Il lui incombe donc de faire le tour des **enseignants** du département pour identifier ceux qui proposent un sujet ou qui acceptent d'en encadrer un. Il peut aussi choisir de chercher un sujet en dehors de l'établissement, auprès d'**entreprises** ou d'organisations. Cette prospection s'effectue de manière individuelle, souvent informelle (contact direct dans les couloirs, envoi d'emails personnels, appels téléphoniques), sans aucun cadre structuré. L'étudiant est ainsi fortement dépendant de ses réseaux de relations personnelles au sein de l'établissement ou en dehors, ce qui crée des inégalités d'accès à l'information.

Une fois qu'un accord de principe est obtenu (généralement suite à un accord verbal ou un échange de mails), la procédure de formalisation commence. Après la distribution de la fiche PFE à l'ensemble des étudiants, l'étudiant doit la remplir (voir Figure II.3) et la transmettre à l'encadrant pour signature. Une fois signée, cette fiche est déposée physiquement auprès de l'administration pour enregistrement. Elle est ensuite soumise à un processus de validation avant que l'affectation ne soit officiellement confirmée.

esst
ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Département d'Informatique Année universitaire 2025/2026

FICHE DE PROJET DE LICENCE

Cadre réservé au département Informatique de l'ESST

Numéro du projet :/2025 Date:.....

Avis de la commission de validation :

Avis 1 : Nom et Signature de l'enseignant :

Réserve :

Avis 2 : Nom et Signature de l'enseignant :

Réserve :

Spécialité : ISIL

Domaines :

Systèmes d'Information, Bases de Données, Big Data	☐	Sécurité Informatique	☐
Réseaux, Réseaux mobile, Systèmes d'Exploitation	☐	Vision et Imagerie	☐
Intelligence Artificielle, Optimisation	☐	Informatique Théorique	☐
Développement Web et Mobile	☐	Génie Logiciel	☐

Étudiants :

Nom et Prénom :

Email : Tél :

Nom et Prénom :

Email : Tél :

Encadreurs :

Nom et Prénom : Signature:.....

Profession/Grade :

Nom et Prénom : Signature:.....

Profession/Grade :

Annotations de la figure :

- Vert: Réserve à l'administration
- Rouge: Réserve aux étudiants
- Bleu: Réserve aux encadreurs

FIGURE II.3 : La Fiche PFE utilisée à l'ESST

Une fois l'accord de l'encadrant confirmé et le PFE officiellement lancé, l'étudiant est tenu de documenter chaque séance de travail en remplissant un compte rendu d'avancement (voir Figure II.4). Ce document constitue une trace formelle de chaque réunion - qu'elle soit en présentiel ou à distance - en consignant les informations essentielles telles que la date, la durée, et un résumé des points abordés.

Du côté des enseignants

Les enseignants peuvent être sollicités directement par les étudiants ou proposer eux-mêmes des sujets de PFE, mais ces échanges restent informels et non centralisés. En l’absence d’un système dédié, ils ne disposent pas d’une visibilité globale sur les demandes ni sur leur charge d’encadrement, ce qui peut entraîner un déséquilibre dans la répartition des étudiants et un manque de transparence dans l’attribution des sujets. Par souci de traçabilité, l’enseignant remplit également un exemplaire identique de la fiche de Suivi PFE, permettant ainsi de conserver une copie du côté de l’encadrant (voir Figure II.4).

Il arrive également qu’un enseignant propose un sujet sans avoir contacté d’étudiants au préalable, ce qui peut conduire à des sujets sans preneur, faute d’intérêt ou de visibilité suffisante.

PFE06-2026_HADID Ramy

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Menus

100%

123

10

B I A

H12

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Fiche individuelle de suivi du PFE L3							
2		Année universitaire			2025/2026					
3		N° PFE	PFE06-2026							
4		Titre	Conception et développement d'une plateforme de gestion des projets de fin d'études							
5		Binôme	HADID Ramy							
6		Encadrant interne	DJOUAMA Amir							
7		Encadrant externe								
8		Organisme	ESST							
9		Département	Informatique							
10										
11		N° réunion	Date	Durée	Type de réunion	Points discutés		État	Observation	
12		1								
13		2								
14		3								
15		4								
16		5								
17		6								
18		7								
19		8								

À faire

En cours

Terminé

FIGURE II.4 : La Fiche de Suivi à l’ESST

Du côté des entreprises

Lorsqu’une entreprise souhaite proposer un sujet de PFE à des étudiants de l’ESST, elle doit contacter directement certains membres de l’administration (direction, responsables pédagogiques) par email ou par téléphone. Des formulaires standardisés existent, mais il n’y a pas de portail de dépôt en ligne pour ces propositions. Cela implique que les offres d’entreprises ne sont pas systématiquement transmises à tous les étudiants concernés, engendrant une distribution inégale des opportunités.

Dans le cas inverse, lorsqu'un étudiant contacte lui-même une entreprise pour y réaliser son PFE, c'est l'entreprise qui choisit et encadre le sujet. Elle transmet alors un formulaire standardisé à l'étudiant, qui doit le remplir et le déposer auprès de l'administration.

Du côté de l'administration

La gestion administrative des PFE repose entièrement sur des outils bureautiques classiques : les affectations encadrant-étudiant sont consignées dans des feuilles Excel (voir Figure II.8), les validations de sujets sont transmises par email ou par papier, et les plannings de soutenance sont communiqués par voie d'affichage ou par email collectif. Il n'existe aucun système permettant un suivi en temps réel de l'avancement des PFE ni de génération automatique de documents officiels (attestations, procès-verbaux de soutenance...).

La validation d'un sujet de PFE constitue une étape clé de ce processus. Une fois la fiche PFE déposée par l'étudiant, le Responsable PFE (chef de département ou responsable pédagogique) la transmet à deux enseignants appartenant au même domaine scientifique que le sujet proposé. Ces deux enseignants examinent le sujet séquentiellement : le premier donne son avis, puis la fiche est transmise au second. À chaque étape, trois décisions sont possibles : le sujet est validé sans condition, refusé et renvoyé pour révision, ou accepté sous réserve (Ex. Sujet **trop détaillé**, sujet pas clair, hors contexte, etc.) (ce qui signifie qu'il est conditionnellement approuvé mais ne peut pas être officiellement utilisé tant que toutes les réserves formulées n'ont pas été levées). Ce n'est qu'après validation définitive des deux enseignants, sans réserve pendante, que l'affectation est officiellement confirmée.

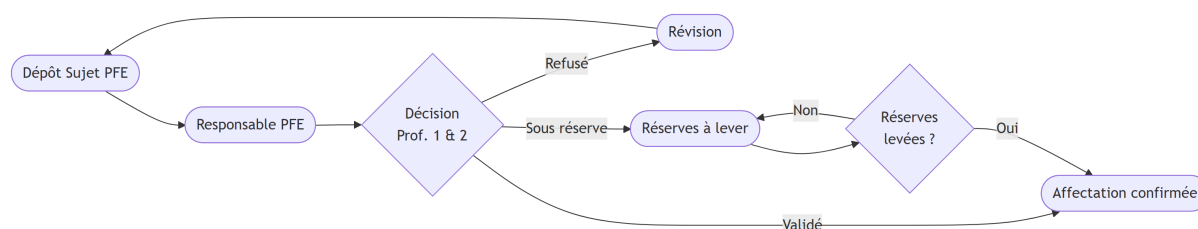


FIGURE II.5 : Processus de validation d'un sujet de PFE à l'ESST

À l'issue de la soutenance, la notation est consignée dans une **fiche de notation** standardisée. Les Figures II.6 et II.7 présentent le recto et le verso du modèle utilisé pour les PFE (pour Licence et Master) : le recto recueille les informations du projet (étudiants, thème, encadrant, jury) et les notes attribuées selon quatre critères (rédaction, présentation, réponses aux questions, qualité des résultats), tandis que le verso consigne la décision finale (admis, ajourné), les modalités d'archivage et les éventuelles réserves formulées par le jury.

Vue d'ensemble du processus

Le schéma suivant synthétise l'ensemble du processus actuel de gestion des PFE à l'ESST, en mettant en évidence les interactions entre les différents acteurs.

II.5.3 Outils utilisés en interne

Table II.2 : Outils utilisés dans la gestion des PFE à l'ESST et leurs limites

Étape du processus	Outil utilisé	Limites observées
Recherche de sujet par l'étudiant	Contact direct (bouche-à-oreille)	Non structuré, inégalités d'accès

Étape du processus	Outil utilisé	Limites observées
Proposition de sujet par une entreprise	Email / Téléphone	Pas de traçabilité, pas de centralisation
Validation du sujet	Email + papier	Lent, risque de perte d'information
Affectation encadrant-étudiant	Tableau Excel	Pas de mise à jour en temps réel
Suivi de l'avancement	Réunions informelles	Aucune traçabilité
Dépôt du mémoire	Remise physique / Email	Pas d'archivage numérique structuré
Planification des soutenances	Affichage / Email collectif	Communication non centralisée

II.6 Systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS)

L'ensemble de ces constats met en évidence les limites structurelles d'une gestion reposant sur des outils non intégrés et des processus informels. Pour pallier ces lacunes, il convient d'examiner les solutions numériques existantes qui ont été conçues précisément pour centraliser et automatiser la gestion des activités académiques... au premier rang desquelles les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS).

Les *Learning Management Systems* (LMS), ou systèmes de gestion de l'apprentissage, sont des plateformes logicielles conçues pour faciliter la création, la diffusion et le suivi de contenus pédagogiques. Apparus dans les années 1990, ils se sont rapidement imposés dans l'enseignement supérieur mondial comme outils centraux de la gestion académique numérique. [16] définit un LMS comme un logiciel permettant de gérer et distribuer des activités d'apprentissage en ligne à plusieurs participants simultanément, en offrant des fonctionnalités de suivi, d'évaluation et de communication. Bien qu'initialement conçus pour la e-formation, les LMS ont progressivement été étendus à d'autres usages, dont la gestion de projets académiques.

II.6.1 Moodle

Moodle (*Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment*) est la plateforme LMS open-source la plus utilisée dans le monde. Développée initialement par Martin Dougiamas en 2002 et publiée sous licence GNU GPL, elle compte aujourd'hui plus de 400 millions d'utilisateurs répartis dans plus de 230 pays [17], [18], [19]. Son architecture modulaire permet une personnalisation poussée grâce à un écosystème de plugins développés par la communauté.

Dans le contexte universitaire algérien, Moodle est utilisé dans plusieurs établissements comme support aux enseignements (dépôt de cours, devoirs en ligne, forums). Certaines universités ont tenté d'adapter ses modules de gestion de devoirs pour le suivi des PFE, avec des résultats mitigés : l'outil reste généraliste et ne modélise pas les étapes spécifiques du processus PFE algérien (proposition de sujet, validation, affectation).

Fonctionnalités principales de Moodle pertinentes pour la gestion de PFE :

- Gestion des utilisateurs (rôles : étudiant, enseignant, administrateur).
- Dépôt et échange de fichiers (mémoires, rapports d'avancement).
- Système de messagerie interne et de forum de discussion.
- Attribution de notes et de feedback.
- Suivi des activités des étudiants.

PROJET DE FIN D'ÉTUDE DE LICENCE FICHE DE NOTATION

Projet N° :...../2026
Filière:

Identification de l'étudiant:

Étudiant 1 Nom & Prénom		Date et Lieu de naissance:	Matricule:
Étudiant 2 Nom & Prénom		Date et Lieu de naissance:	Matricule:
Étudiant 3 Nom & Prénom		Date et Lieu de naissance:	Matricule:

Thème:.....
.....

Promoteur : Émargement:

Co-Promoteur : Émargement:

Président		Émargement:.....
Membre		Émargement:.....

A soutenu son mémoire de Master le /... /..... devant le jury
et a obtenu, pour le travail réalisé :

Rédaction du mémoire	 /5
Présentation	 /5
Réponses aux questions	 /5
Réalisation et qualité des résultats obtenus	 /5
Note Globale	 /20

La note du PFE :/20

FIGURE II.6 : Fiche de notation PFE Licence et Master (recto)

Décision

Admission (Admis/Ajourné) :

Archivage du Document

Le mémoire peut être archivé (Oui /Non)

Peut être archivé après des corrections mineures (Oui/ Non)

Ne peut être archivé, nécessite des corrections majeures (Oui/ Non)

Les réserves

.....

.....

.....

FIGURE II.7 : Fiche de notation PFE Licence et Master (verso)

II.6.2 Autres LMS notables

Au-delà de Moodle, d'autres LMS sont utilisés dans l'enseignement supérieur mondial, chacun avec ses spécificités :

- **Canvas (Instructure)** : LMS propriétaire très répandu en Amérique du Nord (environ 41 % du marché nord-américain [20]), apprécié pour son interface moderne et intuitive. Il offre des fonctionnalités avancées de collaboration et s'intègre facilement avec des outils tiers. Cependant, il ne propose aucun mécanisme dédié à la gestion de PFE et son coût le rend peu accessible aux établissements algériens.
- **Blackboard Learn** : l'un des premiers LMS commerciaux, largement adopté par les grandes universités. Il propose des outils analytiques avancés mais sa complexité et son coût élevé le rendent peu adapté au contexte des établissements algériens de taille intermédiaire.
- **Google Classroom** : solution légère et gratuite de Google, particulièrement adaptée à l'enseignement secondaire et aux petites structures. Son intégration avec l'écosystème Google (Drive, Docs, Meet) constitue son principal atout. Toutefois, ses fonctionnalités restent trop limitées pour couvrir un processus aussi structuré que le PFE.
- **Microsoft Teams for Education** : solution de Microsoft intégrant gestion de classe, communication et collaboration, de plus en plus adoptée dans le supérieur grâce aux licences gratuites offertes aux établissements. Il ne propose cependant aucune fonctionnalité de gestion de sujets, d'affectation ou de validation, ce qui le rend insuffisant pour le suivi complet d'un PFE.

II.6.3 Autres outils utilisés en contexte académique

En dehors des LMS, certains établissements universitaires algériens ont recours à des suites bureautiques et collaboratives généralistes pour pallier l'absence de plateforme dédiée. Parmi les plus utilisées :

- **Google Workspace (Google Drive, Docs, Meet)** : utilisé de manière informelle pour le partage de documents, la communication à distance et le suivi des travaux.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	esst									
2	LISTE DES PFE 2025 2026									
3	Code	Etudiant 1	Etudiant 2	Sujet	Organisme	Promoteur	Email Prom	Co-Promoteur	Email Co-Prom	Lien descriptif
4										
5	PFE06-2026	HADID Ramy		Conception et développement d'une plateforme de gestion des projets de fin d'études	ESST	DJOUAMA Amir	amir...@esst-sup.com			Lien
6										
7										
8										

FIGURE II.8 : Fichier de Situation Globale [15]

Son accessibilité gratuite et sa simplicité d'utilisation en font un recours fréquent, bien qu'il ne propose aucune fonctionnalité spécifique à la gestion de PFE.

- **Microsoft 365 (Word, Excel, Teams)** : largement répandu dans les administrations algériennes, il est souvent utilisé pour la gestion des affectations (Excel), la rédaction des mémoires (Word) et la communication (Teams ou email Outlook). Comme pour Google Workspace, son usage dans ce contexte relève du détournement d'outil et non d'une intégration pensée pour le processus PFE.

Ces outils, bien qu'utiles au quotidien, ne constituent pas des solutions adaptées à la gestion structurée d'un processus aussi spécifique que le PFE. Leur utilisation fragmentée contribue au manque de centralisation et de traçabilité déjà identifiés à l'ESST.

II.7 Étude comparative des solutions existantes

Afin d'évaluer objectivement les solutions recensées dans la section précédente, une étude comparative a été menée en définissant un ensemble de critères fonctionnels et non fonctionnels directement liés aux besoins de la gestion des PFE.

II.7.1 Critères d'évaluation

Les critères retenus pour la comparaison sont les suivants :

- Gestion des utilisateurs et des rôles (étudiant, enseignant, administration).
- Proposition et affectation de sujets de PFE.
- Suivi de l'avancement des travaux (planning, jalons, livrables).
- Communication intégrée entre les parties prenantes.
- Gestion documentaire (dépôt de mémoires, rapports).
- Adaptation au contexte universitaire algérien.
- Coût et accessibilité (open-source vs propriétaire).
- Facilité de déploiement et de maintenance.

II.7.2 Tableau comparatif

Table II.3 : Comparaison des solutions existantes et exigences identifiées pour la solution proposée

Critère	Moodle	Canvas	Blackboard	Exigences identifiées
Gestion des rôles				Obligatoire
Proposition de sujets	Partielle			Obligatoire
Affectation encadrant-étudiant	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatisée
Suivi de l'avancement	Partielle	Partielle	Partielle	Obligatoire
Communication intégrée				Souhaitée
Gestion documentaire				Obligatoire
Adapté au contexte algérien				Obligatoire
Open-source / Gratuit				Préféré
Déploiement simple	Moyen	Difficile	Difficile	Simple

II.7.3 Analyse des résultats

Il ressort de cette analyse comparative que les LMS généralistes disponibles sur le marché (Moodle, Canvas, Blackboard) couvrent correctement les besoins liés à la communication et à la gestion documentaire [21], mais s'avèrent insuffisants dès lors qu'il s'agit de gérer spécifiquement le processus PFE dans son intégralité. En particulier, aucune de ces solutions ne propose de mécanisme automatisé pour la proposition, l'affectation et la validation de sujets de PFE.

Par ailleurs, ces solutions ne tiennent aucunement compte des particularités du système universitaire algérien : organisation en semestres, régulations du MESRS, pratiques locales en matière de soutenances et de constitution des jurys. Leur déploiement dans ce contexte nécessiterait des adaptations coûteuses en temps et en ressources humaines.

II.8 Synthèse des limites et problématique

L'étude comparative des LMS et l'observation de terrain à l'ESST convergent vers un même constat : malgré le rôle central que joue le PFE dans la validation des cursus universitaires [6], sa gestion demeure à ce jour largement artisanale et non structurée [10], [14].

II.8.1 Dysfonctionnements identifiés

Les trois acteurs impliqués - étudiant, encadrant et administration - n'ont à leur disposition aucune plateforme unifiée pour coordonner les différentes étapes du processus. Les échanges reposent principalement sur des outils bureautiques standards (Microsoft Word, Microsoft Excel), des communications par courrier électronique ou encore des contacts téléphoniques directs.

Cette absence d'automatisation engendre plusieurs dysfonctionnements récurrents [10] :

- Risques d'erreurs (saisie manuelle) qui peuvent influencer sur la qualité des données.
- Archivage informel, Google Drive, Google Sheets, données ne sont pas ordonnées.

- Les fiches peuvent se perdre/détériorer, ce qui entraîne des retards dans le processus de validation.
- L'administration peut mal archiver les documents (perte d'information).
- La difficulté pour les étudiants à identifier les sujets disponibles et les encadrants potentiels, faute d'une liste centralisée et actualisée.
- Le manque de traçabilité des échanges et validations entre les parties prenantes.
- La surcharge administrative pesant sur les responsables pédagogiques et les secrétariats, liée au traitement manuel de nombreux dossiers.
- Les risques d'erreurs, de pertes d'information et de délais non respectés en l'absence d'un suivi automatisé.
- L'impossibilité d'obtenir des statistiques fiables et en temps réel sur l'avancement des PFE au niveau de l'établissement.

Ces dysfonctionnements se cristallisent en quatre axes structurants :

- **Manque de centralisation** : l'information relative aux sujets, encadrants et soutenances est dispersée entre plusieurs supports (tableurs, emails, affichages), sans point d'accès unique pour les parties prenantes.
- **Absence d'automatisation** : chaque étape du processus nécessite une intervention humaine manuelle, générant une charge de travail administrative élevée et des risques d'erreurs.
- **Faible traçabilité** : l'historique des échanges, validations et décisions n'est pas systématiquement conservé sous une forme consultable et structurée.
- **Inégalités d'accès à l'information** : les étudiants les moins bien connectés au réseau informel de l'établissement sont désavantagés dans leur recherche de sujet et d'encadrant.

II.9 Positionnement et justification de la solution proposée

L'analyse conduite tout au long de ce chapitre (étude des LMS généralistes, étude comparative et étude de cas à l'ESST) converge vers un constat clair : il n'existe pas aujourd'hui de solution logicielle dédiée, adaptée au contexte algérien, permettant de gérer de manière intégrée et automatisée l'ensemble du cycle de vie d'un Projet de Fin d'Études.

Les LMS existants (Moodle, Canvas...) couvrent des besoins pédagogiques généraux mais ne modélisent pas le processus PFE dans sa spécificité. Les solutions locales constituent des tentatives partielles ne couvrant pas l'ensemble des étapes. Et la réalité de terrain à l'ESST illustre les coûts réels de cette absence : perte d'information, inefficacité organisationnelle, inégalités entre étudiants.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la contribution de ce mémoire : la conception et le développement d'une application web dédiée à la gestion des PFE, ciblant spécifiquement les établissements universitaires algériens et, en priorité, l'ESST. Cette application se propose de :

- Centraliser sur une plateforme unique l'ensemble des informations relatives aux PFE (sujets, affectations, plannings, soutenances).
- Automatiser les étapes clés du processus (propositions, validations, notifications).
- Offrir à chaque acteur (étudiant, enseignant, administration) une interface adaptée à ses besoins et à son rôle.

- Assurer la traçabilité complète des échanges et décisions tout au long du cycle PFE.



Note : La solution proposée n'est pas un LMS généraliste adapté, mais bien une application métier dédiée, conçue sur mesure pour répondre aux besoins réels et spécifiques de la gestion des PFE dans le contexte universitaire algérien.

Les chapitres suivants décriront en détail la conception de cette solution : analyse des besoins, modélisation, architecture technique et implémentation.

II.10 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a dressé un panorama complet et progressif des solutions existantes dans le domaine de la gestion académique numérique. Partant d'une définition du cadre conceptuel du PFE et de ses acteurs, nous avons ensuite recensé et comparé les LMS disponibles sur le marché, avant d'observer concrètement leurs limites à travers l'étude de cas de l'ESST. La synthèse de ces constats a mis en évidence quatre axes de dysfonctionnement majeurs - manque de centralisation, absence d'automatisation, faible traçabilité et inégalités d'accès - qui constituent la justification fondamentale du projet présenté dans ce mémoire. Les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles auxquelles la solution proposée devra répondre découlent directement de cette analyse.

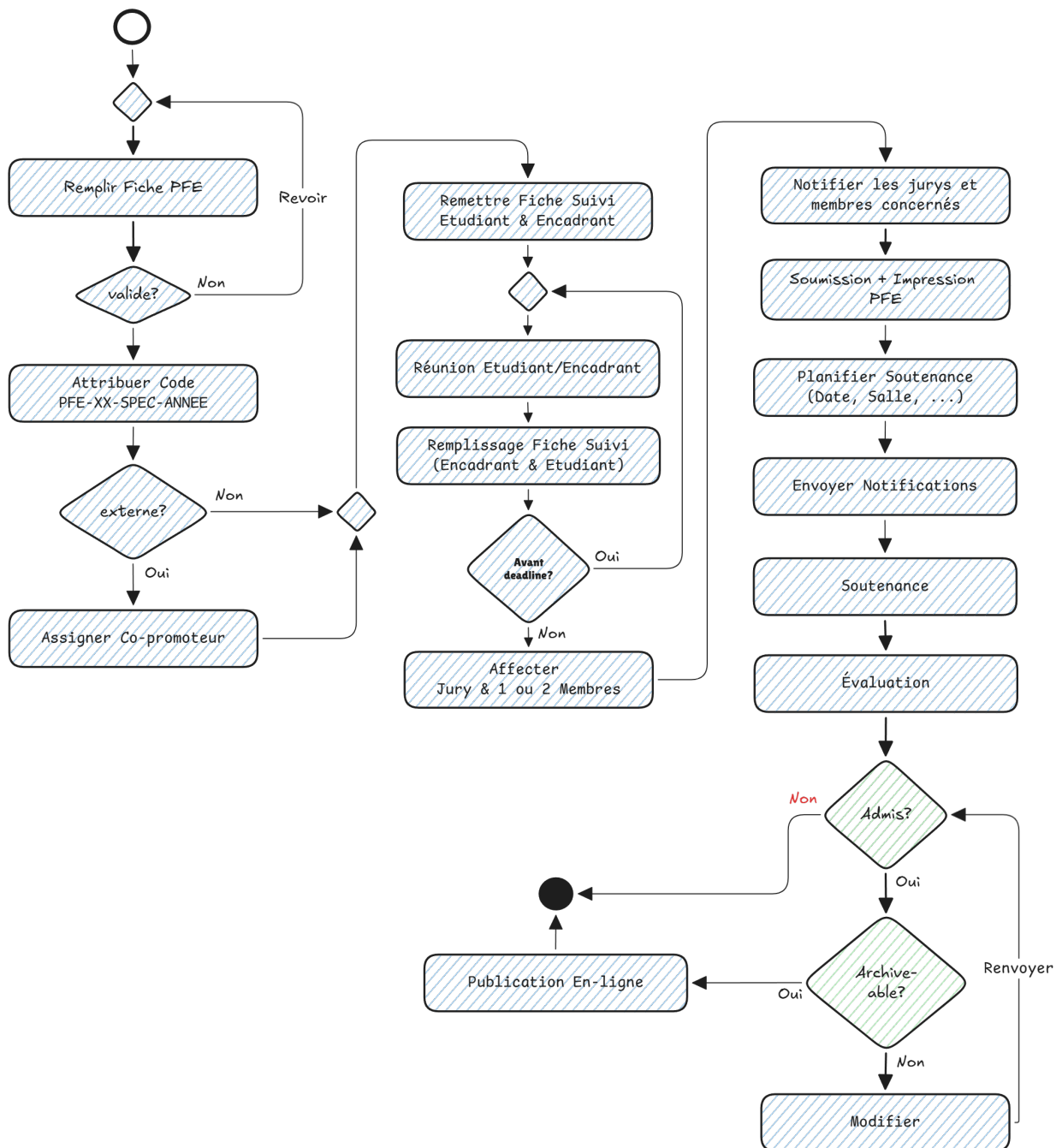


FIGURE II.9 : Processus actuel de PFE à l'ESST [15]

Conception du Système et Modélisation

III.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre constitue le cœur de la démarche d'ingénierie logicielle du présent mémoire. Fort du constat établi au chapitre précédent (*l'absence d'une solution numérique dédiée à la gestion des PFE dans le contexte universitaire algérien*), il s'agit désormais de traduire ce constat en une conception système complète, structurée et rigoureusement spécifiée.

Nous commencerons par définir les besoins du système, puis nous identifierons les acteurs concernés en associant à chacun ses besoins fonctionnels spécifiques. Ces besoins seront ensuite formalisés par une série de diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquences et activité) afin d'offrir une représentation non ambiguë du comportement attendu du système.

III.2 Définition des Besoins

Le système à développer doit couvrir l'intégralité du cycle de vie d'un Projet de Fin d'Études au sein d'un établissement universitaire algérien, en prenant pour cas d'usage concret l'ESST d'Alger. Les fonctionnalités identifiées sont les suivantes :

- **Gestion des utilisateurs et authentification** : création et maintenance des comptes (étudiants, enseignants, administrateurs, entreprises), authentification sécurisée et gestion des rôles et permissions.
- **Gestion des paramètres académiques** : administration des spécialités, domaines de recherche, promotions et années académiques (périodes de soumission, nombre maximal de vœux autorisés).
- **Proposition et validation de sujets PFE** : soumission de sujets par les enseignants ou entreprises partenaires, assignation de validateurs par l'administration et évaluation des sujets (validé, accepté sous réserve, refusé).
- **Catalogue de sujets et expression de vœux** : consultation des sujets validés par les étudiants, filtrage par spécialité et domaine, et expression de vœux classés par ordre de préférence.
- **Gestion des candidatures** : consultation et traitement des candidatures par les proposant de sujets (acceptation ou refus des étudiants candidats).
- **Affectation PFE** : assignation des étudiants aux sujets, génération de codes PFE uniques (ex : PFE-ISIL-2025-001), désignation du superviseur principal et du co-superviseur le cas échéant.
- **Suivi pédagogique** : planification de réunions d'avancement, rédaction de fiches de suivi documentant la progression du projet (date, durée, type de réunion, observations).

- **Dépôt du mémoire** : soumission de la version finale du mémoire par l'étudiant avant la date limite fixée.
- **Constitution des jurys et planification des soutenances** : sélection des membres du jury (président et membre), confirmation de participation, fixation de la date, de l'heure et de la salle.
- **Notation et évaluation** : soumission des notes par les membres du jury (4 critères sur 4 points chacun) et par le superviseur (critère 5 sur 4 points), calcul de la note finale sur 20.
- **Détermination des résultats** : attribution du résultat final (admis, corrections requises, non admis), archivage des PFE validés.
- **Vérification des entreprises partenaires** : examen et validation des inscriptions d'entreprises souhaitant proposer des sujets externes.
- **Notifications** : envoi automatique de notifications lors des étapes critiques (proposition, validation, affectation, planification, résultats).
- **Statistiques et rapports** : génération de tableaux de bord, de plannings et de bilans statistiques pour l'administration.
- **Journal d'audit** : traçabilité complète des actions sensibles avec identification de l'acteur, horodatage et métadonnées associées.

III.3 Acteurs du système et besoins fonctionnels

L'analyse du processus PFE à l'ESST (cf. Chapitre II) a permis d'identifier quatre acteurs principaux. Pour chacun d'eux, nous détaillons ci-dessous les besoins fonctionnels qui seront traduits en diagrammes UML dans la section suivante.

III.3.1 L'étudiant

L'étudiant est l'acteur central du cycle PFE. Ses besoins fonctionnels sont :

- Consulter le catalogue de sujets validés, filtrés par spécialité et domaine d'intérêt.
- Exprimer ses vœux en classant les sujets par ordre de préférence, dans la limite du nombre de vœux autorisés par l'année académique.
- Consulter son affectation PFE : sujet assigné, code PFE, encadrants désignés.
- Consulter les fiches de suivi renseignées par son encadrant.
- Soumettre le mémoire final avant la date limite fixée.
- Consulter les résultats : planning de soutenance, composition du jury et note finale.

III.3.2 L'enseignant

L'enseignant intervient selon plusieurs rôles complémentaires. Ses besoins fonctionnels sont regroupés par rôle :

En tant que proposant de sujet :

- Proposer des sujets PFE en précisant le titre, la description, le type de groupement (monôme, binôme ou trinôme) et les domaines associés.
- Gérer les sujets proposés et les sujets affectés.
- Consulter les candidatures des étudiants intéressés par ses sujets.
- Accepter ou refuser la participation des étudiants candidats.

En tant que validateur :

- Évaluer les sujets proposés par d'autres enseignants ou entreprises lorsque l'administration l'assigne en tant que validateur.
- Soumettre une décision (validé, accepté sous réserve, refusé) accompagnée d'un commentaire justificatif.

En tant que superviseur :

- Assurer l'accompagnement pédagogique de l'étudiant tout au long du projet.
- Renseigner les fiches de suivi lors de réunions régulières.
- Soumettre l'évaluation de l'encadrant (critère 5, noté sur 4 points).
- Signaler sa disponibilité ou indisponibilité temporaire.

En tant que membre du jury :

- Confirmer sa participation au jury de soutenance (en tant que président ou membre).
- Noter un PFE selon quatre critères d'évaluation, chacun noté sur 4 points.

III.3.3 L'administration

L'administration est le pivot organisationnel et décisionnel du système. Ses besoins fonctionnels sont :

- Gérer les utilisateurs : créer et maintenir les profils des enseignants, étudiants, entreprises et administrateurs, y compris par importation en lot.
- Valider les entreprises partenaires souhaitant proposer des sujets externes.
- Assigner deux enseignants validateurs pour chaque sujet PFE proposé.
- Procéder aux affectations PFE en tenant compte des vœux et des places disponibles, générer le code PFE unique et désigner les encadrants.
- Constituer les jurys de soutenance en sélectionnant le président et le membre parmi les enseignants disponibles.
- Planifier les soutenances : fixer la date, l'heure et la salle.
- Gérer les paramètres académiques : spécialités, domaines, promotions, années académiques.
- Consulter les statistiques et exporter les rapports.

III.3.4 L'entreprise

L'entreprise partenaire intervient en tant que proposant externe de sujets PFE. Ses besoins fonctionnels sont :

- S'inscrire sur la plateforme et soumettre son profil à la vérification administrative.
- Proposer des sujets PFE avec description du contexte professionnel.
- Consulter les candidatures des étudiants pour ses sujets.
- Accepter ou refuser les étudiants candidats.
- Participer au suivi du PFE via les fiches de suivi.
- Soumettre un rapport de correction à l'administration en cas de besoin.

III.4 Modélisation UML

L'*Unified Modeling Language* (UML) est un langage de modélisation graphique standardisé par l'*Object Management Group* (OMG), utilisé pour spécifier, visualiser et documenter les systèmes logiciels [22]. Dans sa version 2.5, UML propose treize types de diagrammes

répartis en deux catégories : les diagrammes de structure (classes, objets, composants) et les diagrammes de comportement (cas d'utilisation, séquence, activité) [23]. Dans le cadre de ce mémoire, nous utilisons quatre types de diagrammes : les cas d'utilisation pour capturer les exigences fonctionnelles, le diagramme de classes pour modéliser le domaine métier, les diagrammes de séquence pour décrire les interactions entre les acteurs, le système et la base de données, et les diagrammes d'activité pour représenter les flux de processus de bout en bout.

III.4.1 Diagrammes de cas d'utilisation

Cas d'utilisation de l'étudiant

La Figure III.1 représente l'ensemble des fonctionnalités accessibles à l'étudiant. Son périmètre est centré sur la consultation du catalogue, l'expression de vœux, le suivi de son affectation et la consultation des résultats.

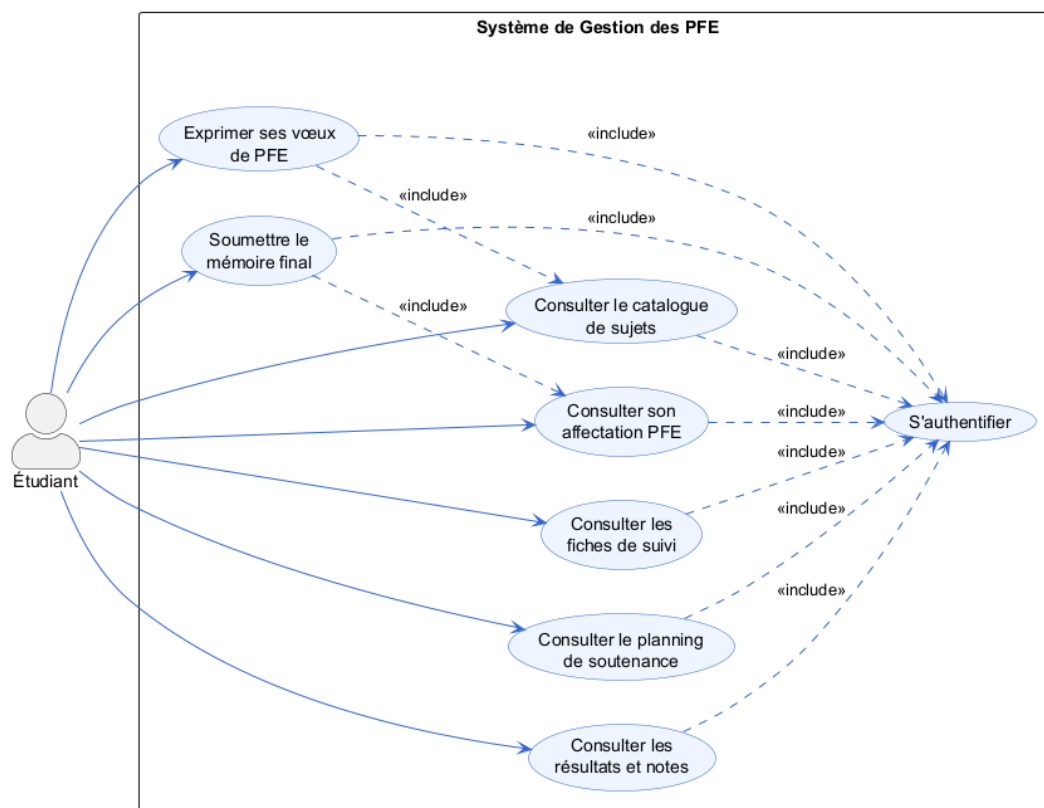


FIGURE III.1 : Cas d'utilisation de l'étudiant

Cas d'utilisation de l'enseignant

L'enseignant intervient à travers plusieurs rôles : proposant de sujet, validateur, superviseur et membre du jury. La Figure III.2 couvre l'ensemble de ces responsabilités. La gestion des candidatures inclut nécessairement la proposition préalable d'un sujet PFE (relation *include*).

Cas d'utilisation de l'administration

L'administration dispose du périmètre fonctionnel le plus étendu, comme illustré par la Figure III.3. Elle orchestre l'ensemble du processus : validation des entreprises, assignation des validateurs, affectation, constitution des jurys et planification des soutenances.

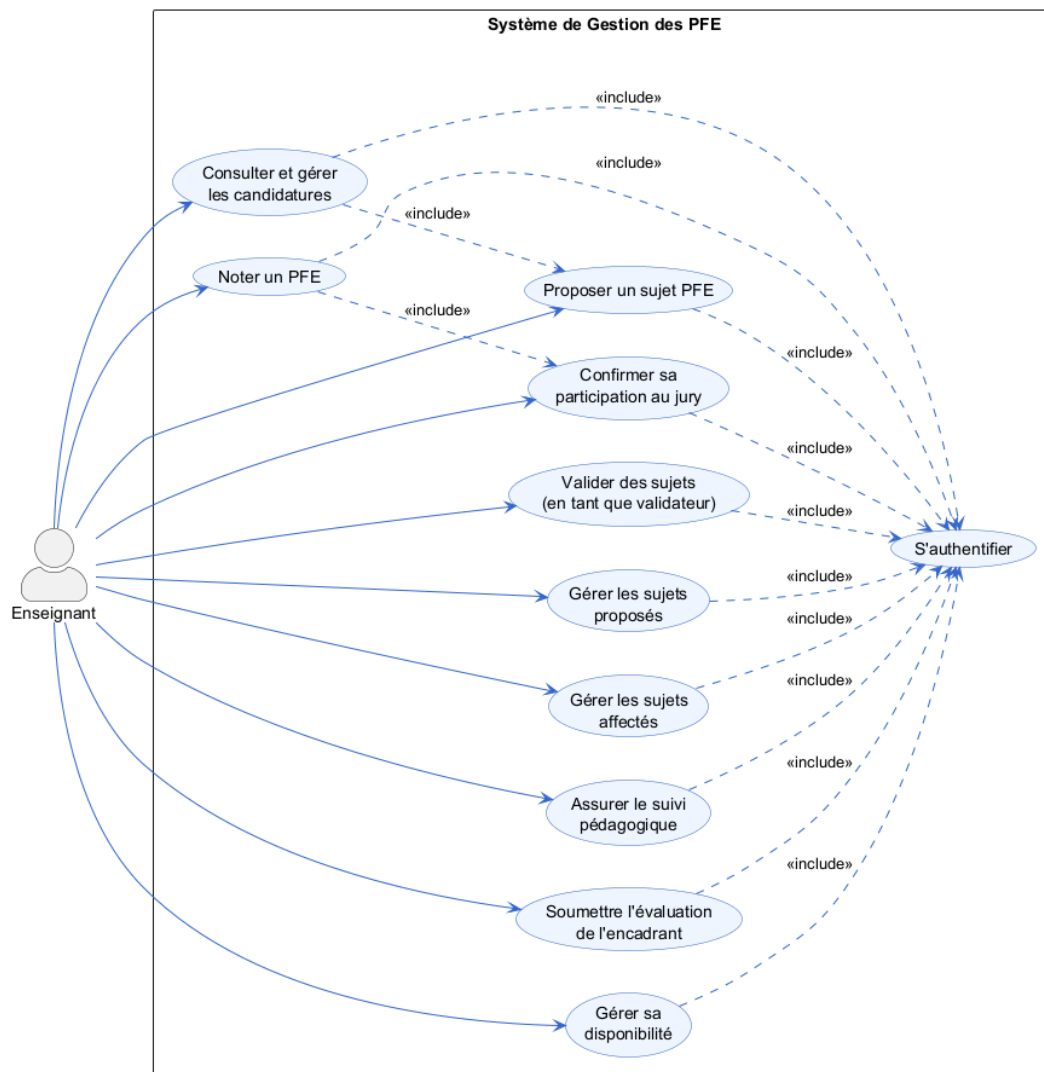


FIGURE III.2 : Cas d'utilisation de l'enseignant

Cas d'utilisation de l'entreprise

L'entreprise partenaire intervient principalement dans la proposition de sujets externes et le suivi des PFE qui lui sont associés (Figure III.4).

III.4.2 Diagramme de classes

La Figure III.5 présente le diagramme de classes complet du système. Il modélise l'ensemble des entités du domaine : la hiérarchie des profils utilisateurs (étudiant, enseignant, entreprise), le contexte académique (année académique, promotion, spécialité, domaine), les sujets PFE et leurs vœux, les affectations et le suivi pédagogique, ainsi que les entités liées à l'évaluation (jury, soutenance, notes et évaluation de l'encadrant).

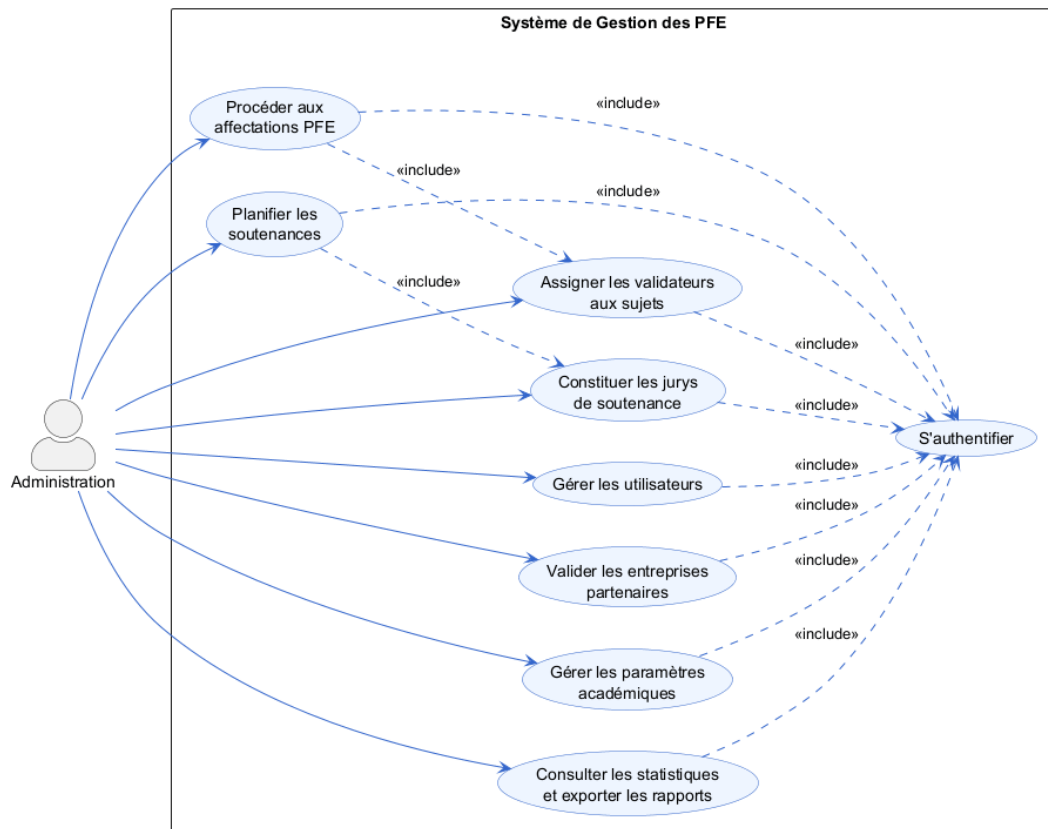


FIGURE III.3 : Cas d'utilisation de l'administration

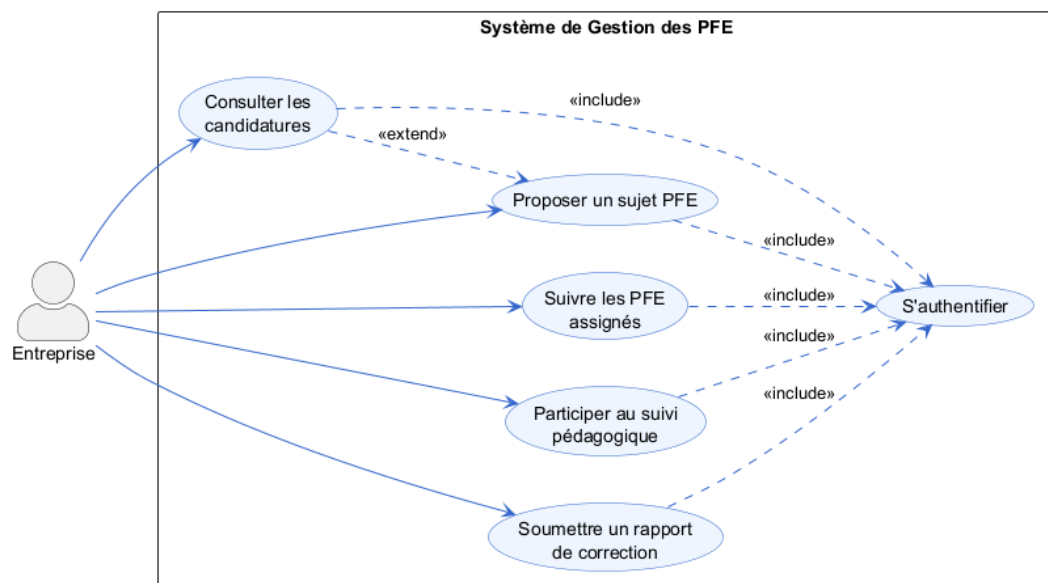


FIGURE III.4 : Cas d'utilisation de l'entreprise

III.4.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence ci-dessous illustrent les interactions chronologiques entre l'acteur, le système et le SGBD pour les scénarios fonctionnels les plus critiques du processus PFE.

Proposition d'un sujet PFE

La Figure III.6 décrit la soumission d'un sujet par un enseignant et son enregistrement dans la base de données.

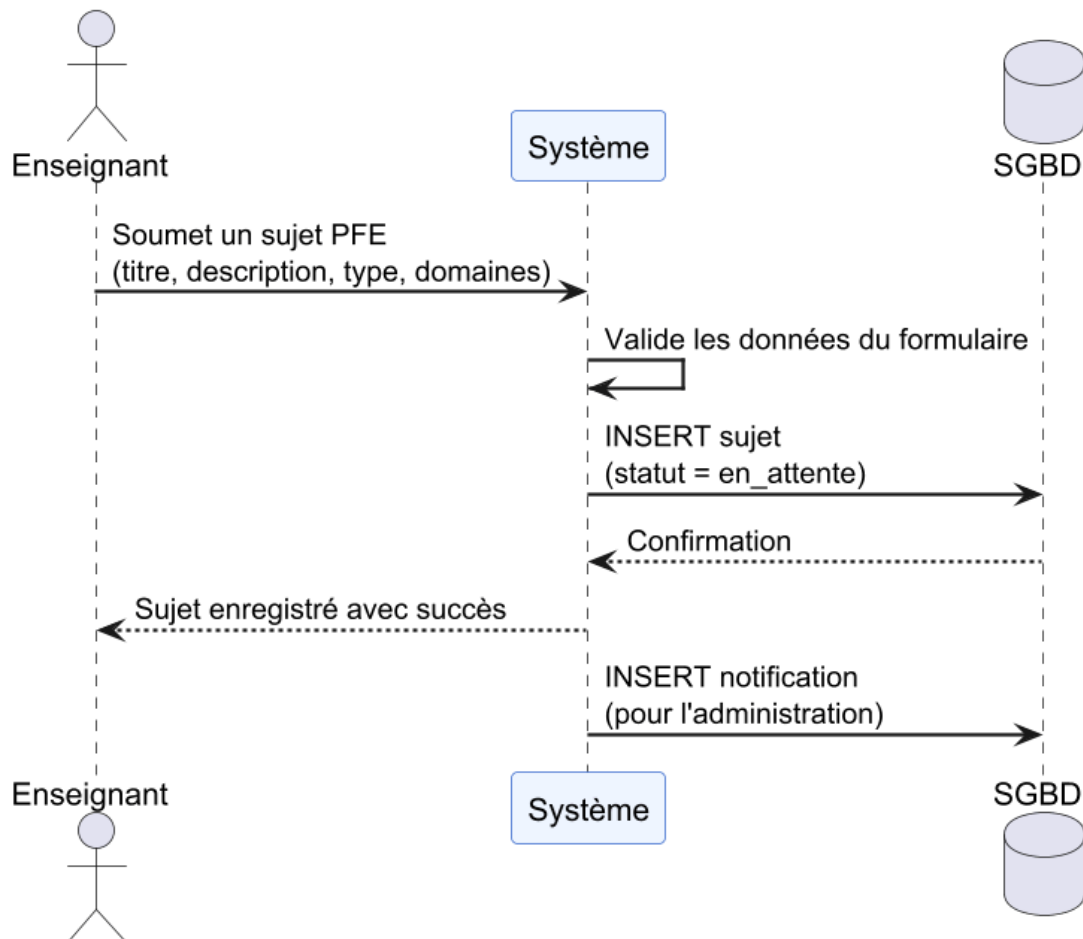


FIGURE III.6 : Séquence - Proposition d'un sujet

Validation d'un sujet PFE

La Figure III.7 décrit l'évaluation d'un sujet par un validateur assigné et la détermination du statut final selon les décisions des deux validateurs.

Vœux et affectation

La Figure III.8 décrit le parcours de l'étudiant depuis la consultation du catalogue de sujets validés jusqu'à l'enregistrement de ses vœux, avec vérification de la limite autorisée.

Constitution du jury et planification

La Figure III.9 décrit la constitution du jury par l'administration et la planification logistique de la soutenance.

Notation

La Figure III.10 illustre la soumission des notes par un membre du jury et le calcul de la note finale sur 20.

Résultats

La Figure III.11 décrit la détermination du résultat final de la soutenance selon trois issues possibles : admis, corrections requises ou non admis.

III.4.4 Diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activité ci-dessous représentent le flux de bout en bout du processus PFE, scindé en deux phases pour des raisons de lisibilité.

De la proposition à l'affectation

La Figure III.12 couvre la première moitié du processus : proposition d'un sujet, validation, publication au catalogue, expression des vœux par les étudiants, sélection des candidats et affectation administrative.

Du suivi aux résultats

La Figure III.13 couvre la seconde moitié : réalisation des travaux, suivi pédagogique, dépôt du mémoire, constitution du jury, soutenance, notation et détermination du résultat final.

III.5 Conclusion

Ce chapitre a posé les fondements formels de la solution applicative proposée. Partant d'une identification précise des quatre acteurs du système (étudiant, enseignant, administration et entreprise), nous avons défini un ensemble de processus métier couvrant l'intégralité du cycle de vie d'un PFE : proposition de sujet, validation par des pairs, expression de vœux, affectation, suivi pédagogique, dépôt du mémoire, constitution du jury, soutenance et notation selon un barème à cinq critères sur 20 points.

La modélisation UML qui en résulte (cas d'utilisation, classes, séquences et activité) offre une spécification non ambiguë du comportement attendu du système, constituant à la fois un contrat entre les parties prenantes et une feuille de route pour la phase d'implémentation. Le chapitre suivant s'attachera à traduire cette spécification en une application concrète, en détaillant les choix technologiques et les interfaces développées.

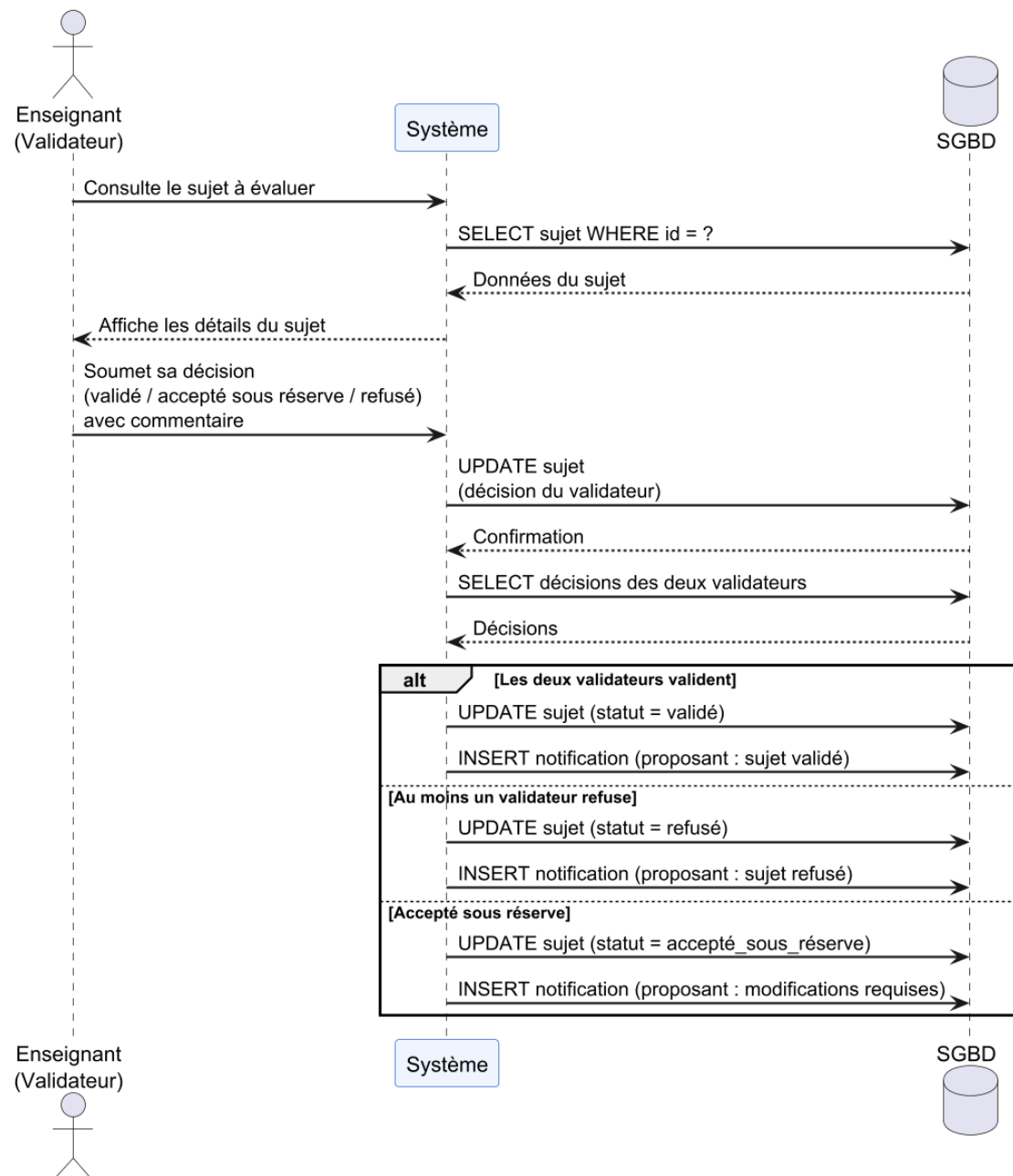


FIGURE III.7 : Séquence - Validation d'un sujet

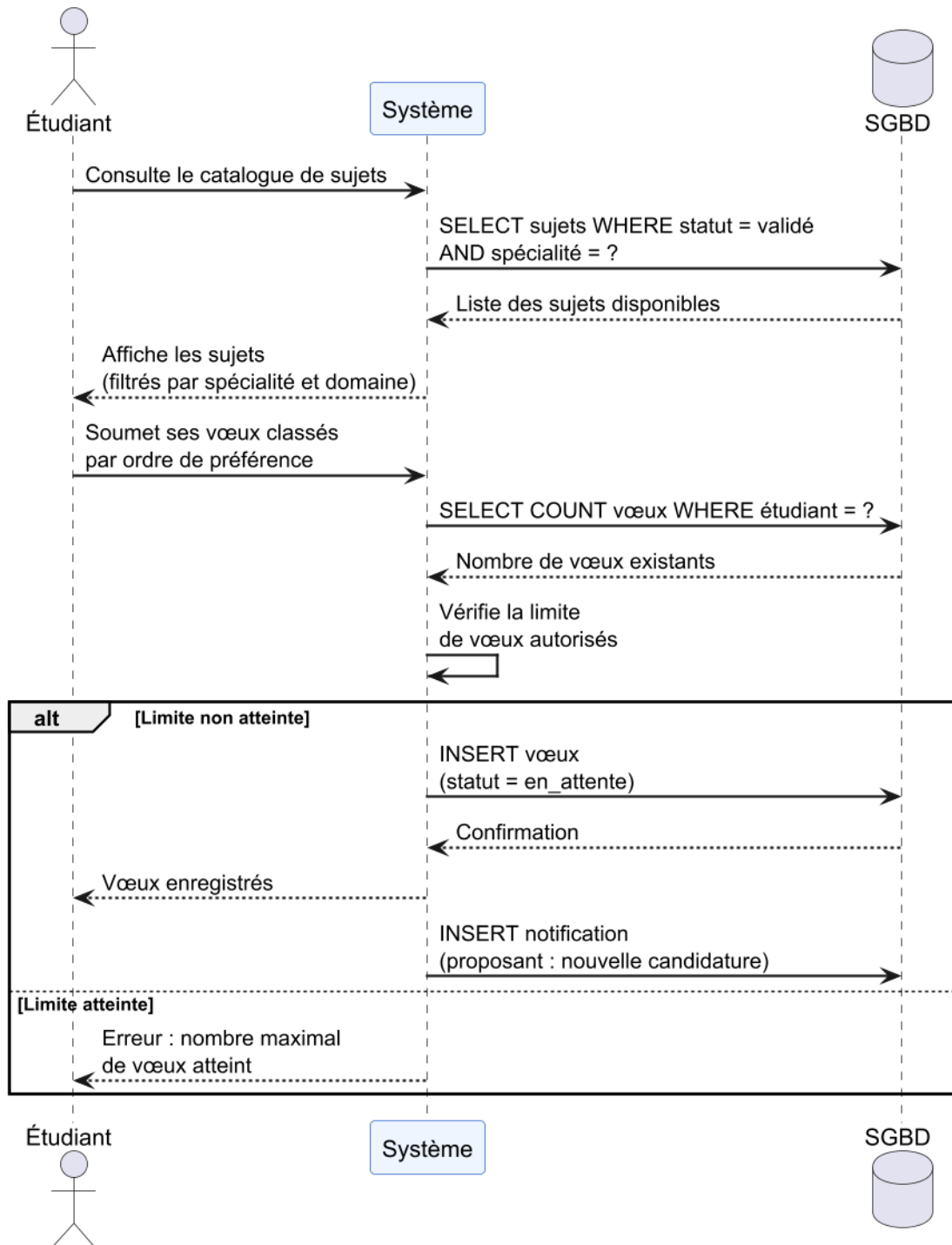


FIGURE III.8 : Séquence - Vœux et affectation

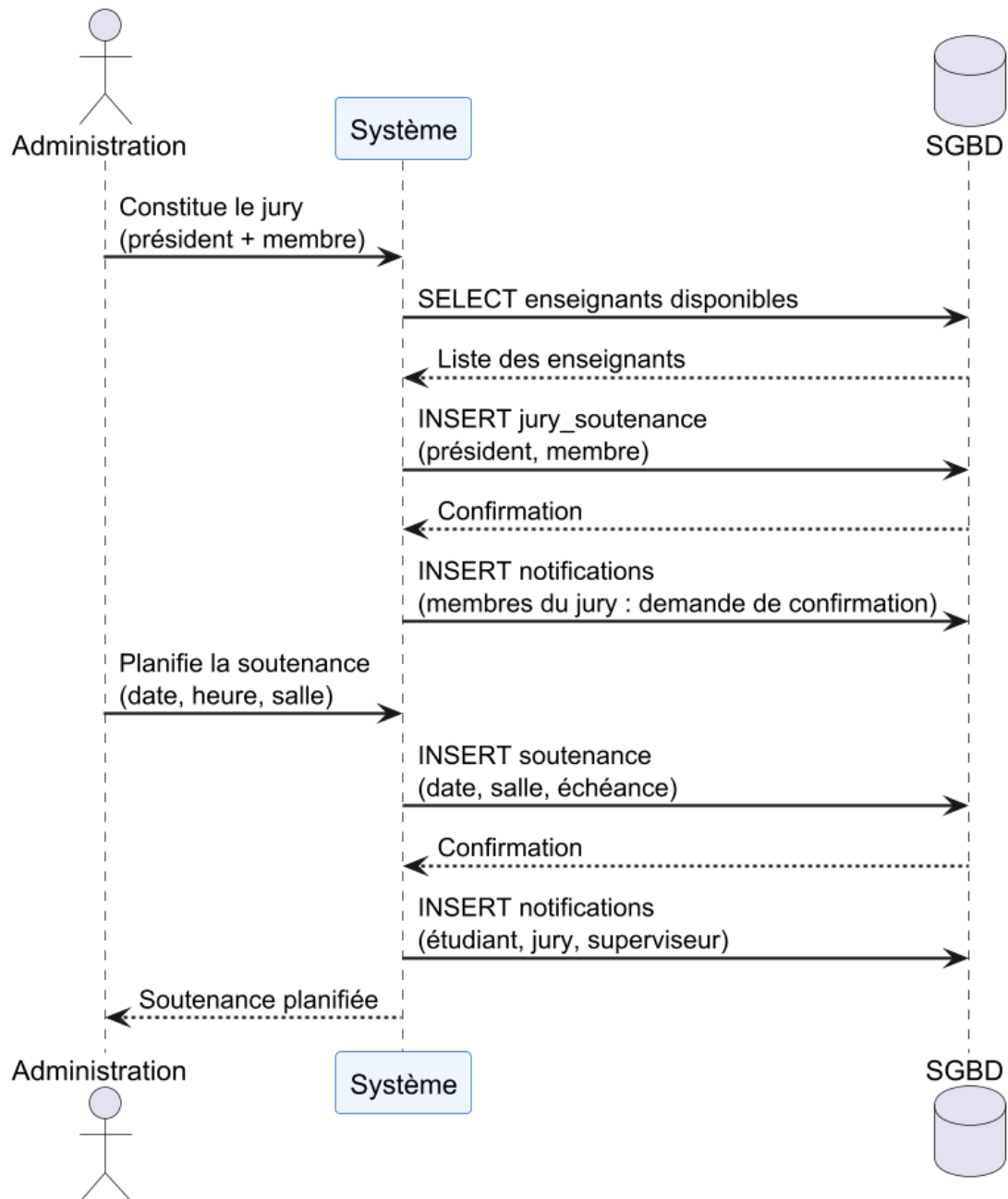


FIGURE III.9 : Séquence - Constitution du jury et planification

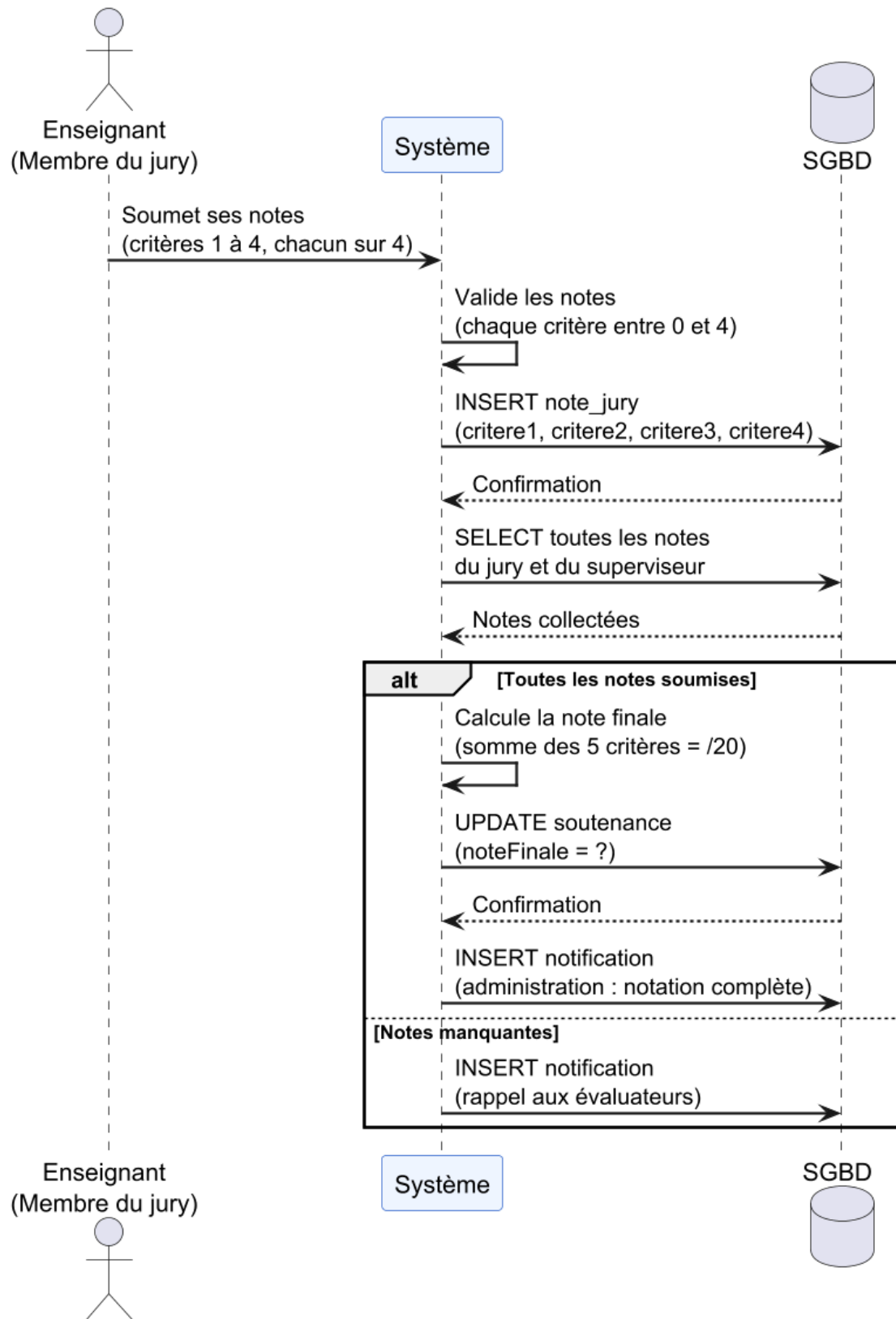


FIGURE III.10 : Séquence - Notation

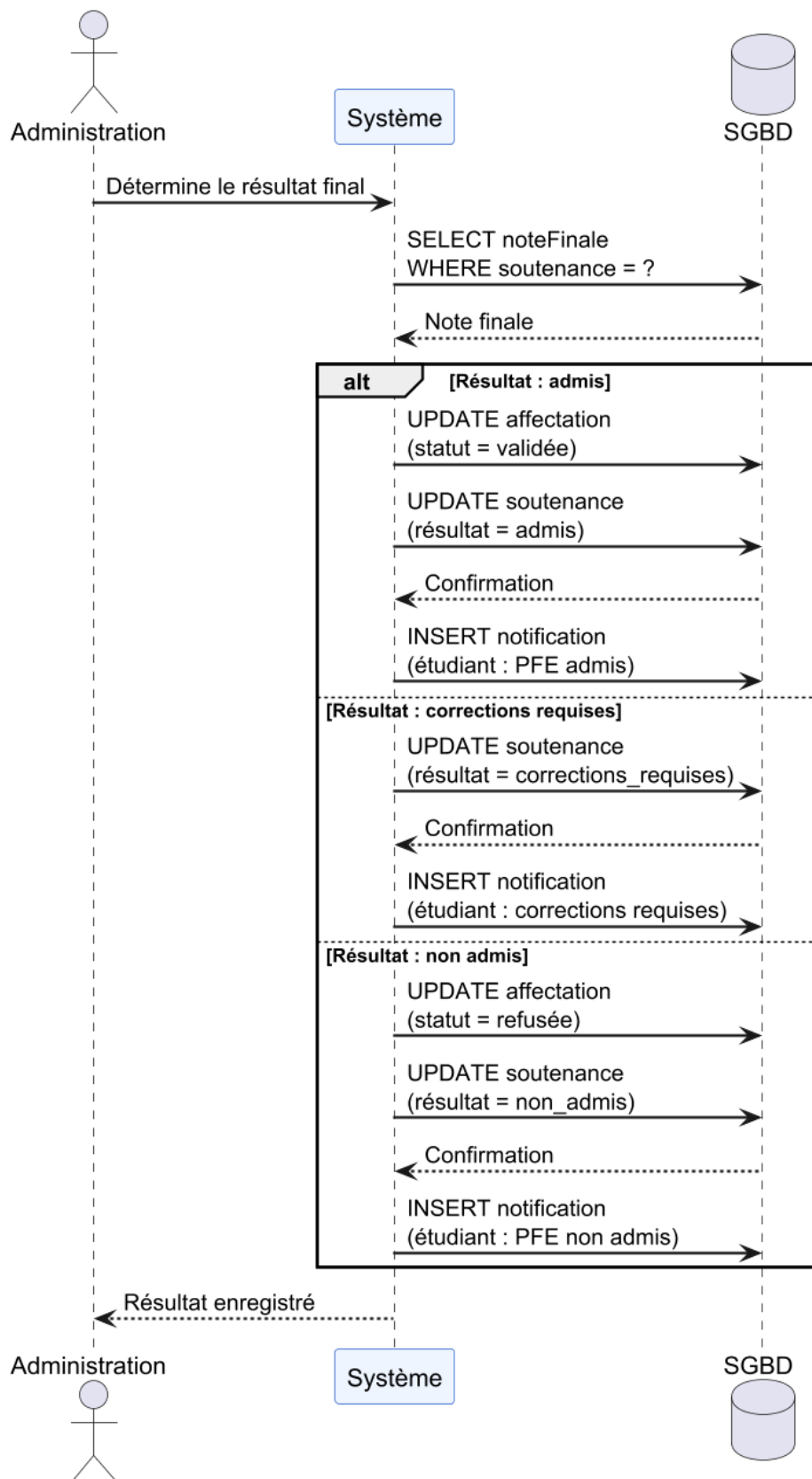


FIGURE III.11 : Séquence - Résultats

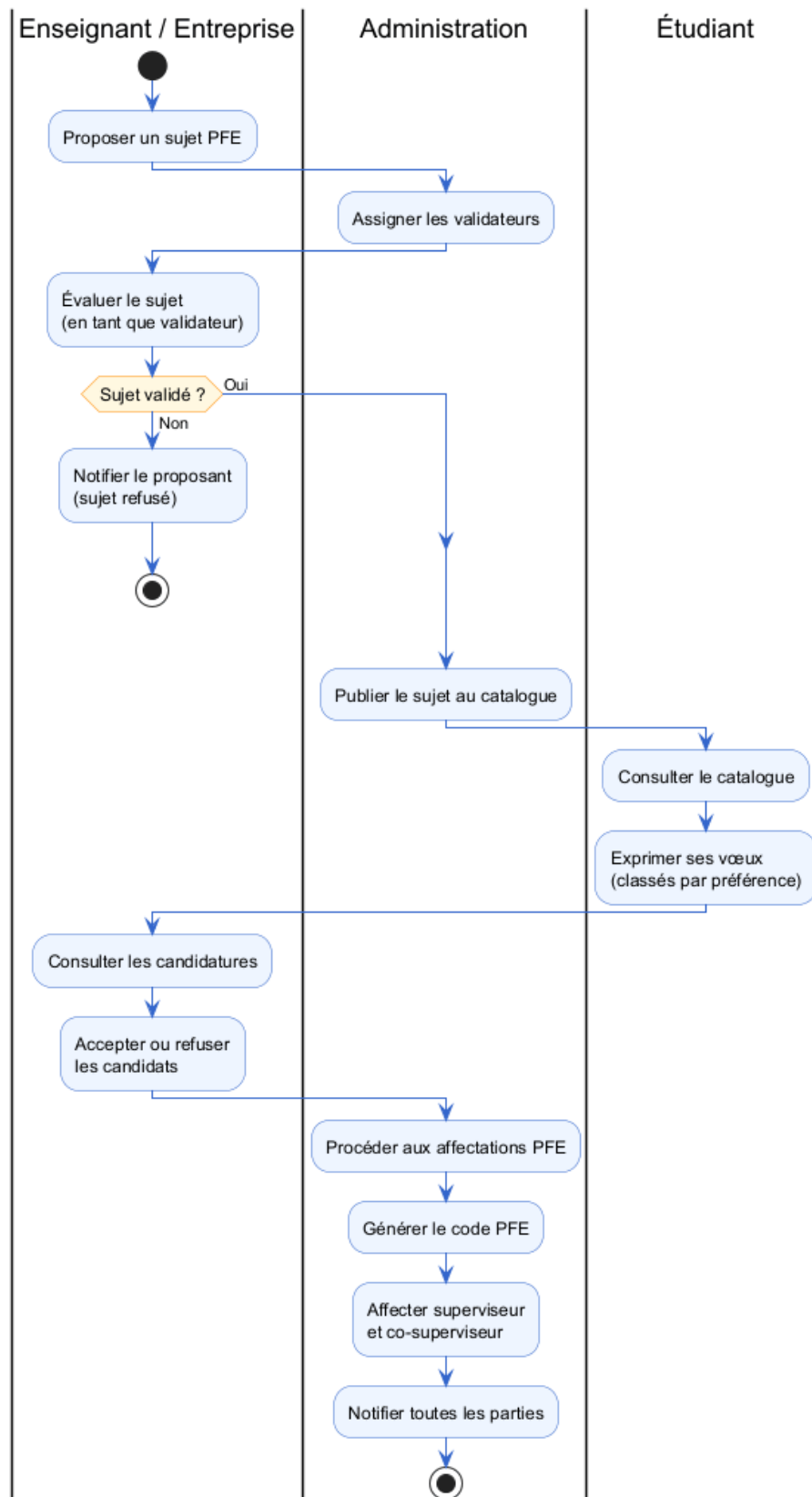


FIGURE III.12 : Activité - De la proposition à l'affectation

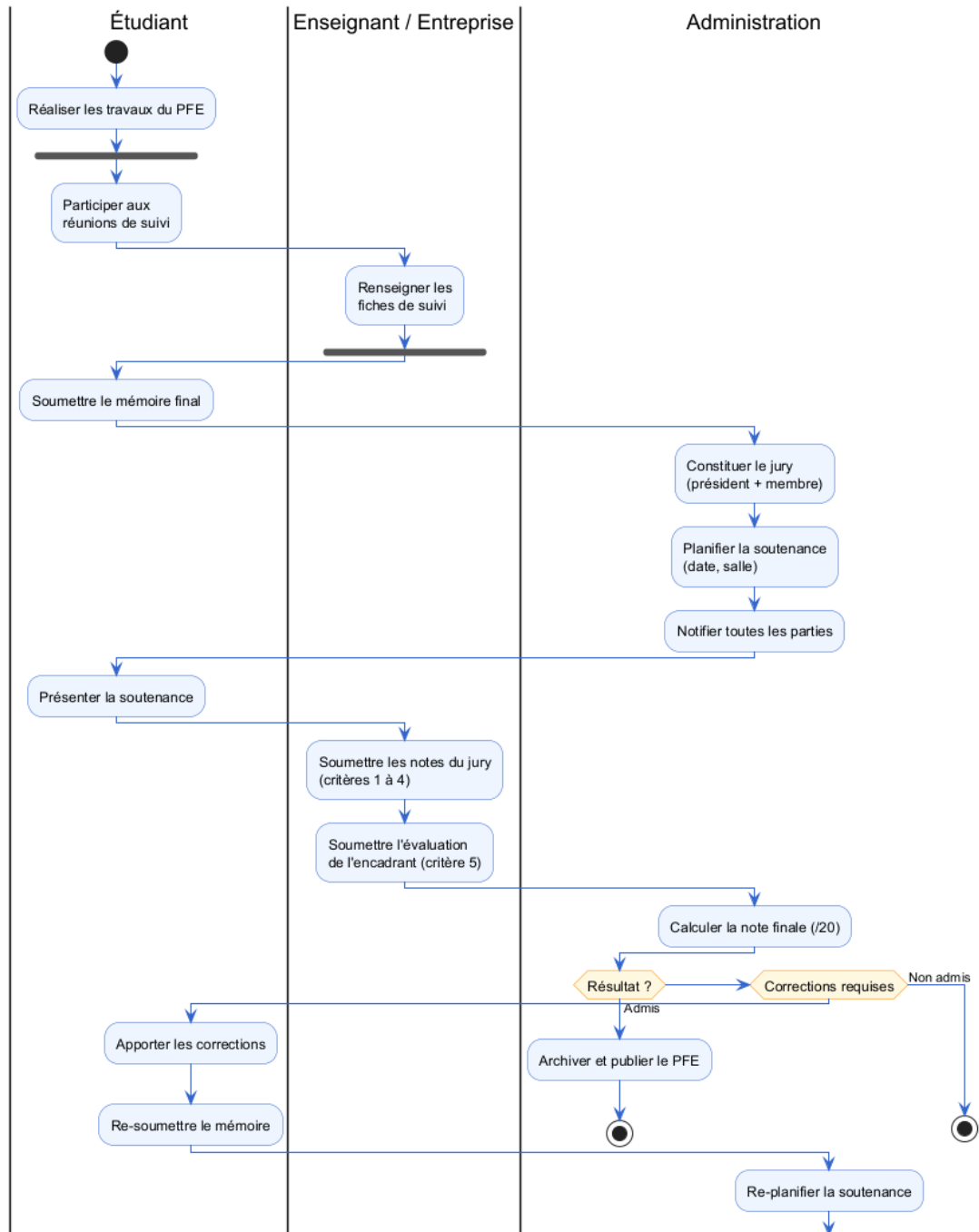


FIGURE III.13 : Activité - Du suivi aux résultats

Réalisation et Résultats

IV.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre présente la phase de réalisation du système conçu au chapitre précédent. Nous commencerons par justifier le choix d'une application web, puis nous détaillerons les langages de programmation, les outils et les frameworks retenus en motivant chaque décision. Enfin, nous illustrerons le résultat final à travers les captures d'écran des interfaces principales de l'application.

IV.2 Justification du choix d'une application web

Le choix de développer une application web, par opposition à une application de bureau ou mobile native, repose sur plusieurs critères directement liés au contexte d'utilisation du système :

- **Accessibilité universelle** : une application web est accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation préalable, ce qui facilite l'adoption par les quatre catégories d'acteurs (étudiants, enseignants, administration, entreprises).
- **Déploiement centralisé** : une seule instance du système est déployée sur un serveur, ce qui simplifie la maintenance, les mises à jour et la gestion des données.
- **Multi-plateforme** : l'application fonctionne indépendamment du système d'exploitation (Windows, Linux, macOS) et du type de terminal (ordinateur, tablette, smartphone).
- **Coût réduit** : le développement d'une seule base de code couvrant tous les terminaux évite la duplication d'efforts inhérente au développement natif multi-plateforme.
- **Collaboration en temps réel** : l'architecture client-serveur permet à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément aux données actualisées du système.

Ces avantages font de l'application web le choix le plus adapté pour un système de gestion des PFE destiné à un établissement universitaire.

IV.3 Langages et outils

L'implémentation du système repose sur un ensemble de langages et d'outils sélectionnés pour leur complémentarité et leur adéquation au profil de l'application.

IV.3.1 Langages de programmation

- **HTML5** [24] : langage de balisage standard pour la structuration du contenu des pages web. Il constitue le squelette de toutes les vues de l'application.

- **CSS3** [25] : langage de feuilles de style utilisé pour la mise en forme, le positionnement et le design responsive de l'interface utilisateur.
- **JavaScript (ES2022)** [26] : langage de programmation côté client permettant l'interactivité des pages, la manipulation du DOM et la communication asynchrone avec le serveur. JavaScript est le seul langage nativement exécuté par les navigateurs web, ce qui en fait un choix incontournable pour le frontend.
- **TypeScript** [27] : sur-ensemble typé de JavaScript, utilisé côté serveur (Node.js) et côté client pour garantir la fiabilité du code grâce au typage statique et à la détection d'erreurs à la compilation. Le choix de TypeScript plutôt que JavaScript pur se justifie par la réduction significative des erreurs à l'exécution dans un projet de cette envergure.
- **Go (Golang)** [28] : langage compilé conçu par Google, utilisé pour le développement de l'API REST backend. Go a été retenu pour son empreinte mémoire faible, sa gestion native de la concurrence (goroutines) et la production d'un binaire autonome déployable sans dépendances externes, ce qui simplifie considérablement le déploiement en contexte universitaire.

IV.3.2 Outils de développement

- **Neovim** [29] : éditeur de code principal, hautement configurable et extensible, utilisé avec des plugins dédiés pour Svelte, TypeScript et Go.
- **Git / GitHub** : système de contrôle de version distribué et plateforme d'hébergement du code source, permettant le suivi des modifications et la collaboration.
- **SQLite** [30] : système de gestion de base de données relationnelle embarquée, ne nécessitant aucun serveur dédié. Le choix de SQLite plutôt qu'un SGBD client-serveur (PostgreSQL, MySQL) se justifie par la simplicité de déploiement et la faible charge attendue dans un contexte universitaire, tout en offrant la conformité ACID et le support complet du SQL.
- **PlantUML** : outil de génération de diagrammes UML à partir de descriptions textuelles, utilisé pour la modélisation présentée au chapitre précédent.
- **Quarto (LaTeX)** : système de publication scientifique utilisé pour la rédaction du présent mémoire.

IV.4 Frameworks

IV.4.1 SvelteKit (Frontend)

SvelteKit [31] est un framework full-stack basé sur Svelte [32], utilisant Node.js et TypeScript côté serveur. Le choix de SvelteKit plutôt que les frameworks JavaScript dominants (React/Next.js, Vue.js/Nuxt, Angular) se justifie par son architecture basée sur la compilation : le code est converti en JavaScript optimisé au moment du build, sans runtime virtuel côté client. Cela se traduit par un temps de chargement initial nettement inférieur et une meilleure performance perceptible pour l'utilisateur.

Sa gestion native du rendu côté serveur (SSR) et du routage basé sur le système de fichiers simplifie considérablement le développement. L'interface utilisateur de l'application offre des vues différenciées selon le rôle de l'utilisateur authentifié (étudiant, enseignant, administrateur, entreprise).

IV.4.2 Fiber (Backend)

Fiber [33] est un framework web pour Go inspiré d'Express.js, conçu pour les applications à haute performance. Il repose sur le moteur HTTP Fasthttp, qui offre des performances

nettement supérieures au package `net/http` standard de Go. Le choix de Fiber se justifie par sa simplicité d'utilisation, sa documentation complète et son écosystème de middlewares (authentification, CORS, logging).

L'API REST développée avec Fiber expose des endpoints sécurisés et gère la logique métier ainsi que la persistance des données. L'architecture du backend suit le pattern **Repository-Service-Handler** :

- **Repository** : couche d'accès aux données (requêtes SQL vers SQLite).
- **Service** : couche de logique métier (validation, calculs, orchestration).
- **Handler** : couche de présentation (endpoints HTTP, sérialisation JSON).

Cette séparation stricte des responsabilités garantit la maintenabilité, la testabilité et l'évolutivité de la solution.

IV.5 Présentation des interfaces

Cette section présente les captures d'écran des pages principales de l'application, illustrant le résultat final de la phase de réalisation.

IV.5.1 Interfaces de l'Administration

L'administrateur dispose d'une vue d'ensemble sur le système. Comme l'illustre la Figure IV.1, le tableau de bord lui permet de suivre l'état global des processus du PFE de manière claire et visuelle.

La première partie de cette interface présente des cartes récapitulatives affichant le nombre total d'étudiants (avec le nombre d'affectés), le nombre de sujets soumis (avec ceux en attente ou validés), ainsi que les enseignants disponibles. Cela offre une vision immédiate sur les indicateurs de performance clés. Ensuite, des graphiques interactifs détaillent la progression du cycle PFE, illustrent l'évolution des étudiants au cours de l'année académique sous forme de courbe, et décomposent l'état global des sujets (validés, en attente, refusés) grâce à un diagramme circulaire intuitif pour faciliter la prise de décision.

La gestion des sujets permet à l'administration de valider, d'assigner et de filtrer les différents sujets proposés par les enseignants et les entreprises. La Figure IV.2 montre en détail cette interface de supervision.

Cette page s'articule autour d'un tableau filtrable ("Tous", "En attente", "Validés", "Refusés") listant l'ensemble des propositions de PFE. Pour chaque sujet, on retrouve son titre, la composition du groupe exigée (monôme, binôme, trinôme), l'initiateur du sujet avec son rôle précis (enseignant ou entreprise), et sa date de soumission. De plus, la colonne des statuts affiche des badges colorés permettant une identification rapide de l'état du sujet. La colonne d'actions offre à l'administrateur des contrôles directs : il peut par exemple assigner des validateurs pour les sujets en attente d'évaluation ou débloquer des sujets refusés.

Une fois les affectations terminées, l'administrateur planifie et gère les soutenances. Cette interface, présentée par la Figure IV.3, centralise les événements à venir.

Elle fournit un tableau structuré listant toutes les soutenances programmées ou en attente de planification. On y trouve la date et l'heure prévues, la salle affectée (par exemple, "Salle A101"), ainsi que le statut actuel de l'événement (comme "Planifiée"). Des colonnes sont également prévues pour la note finale et le résultat une fois la soutenance passée. L'administrateur dispose en haut de page d'outils de filtrage par date et par statut, ainsi que d'un bouton de création "Planifier une soutenance". Chaque ligne du tableau intègre un

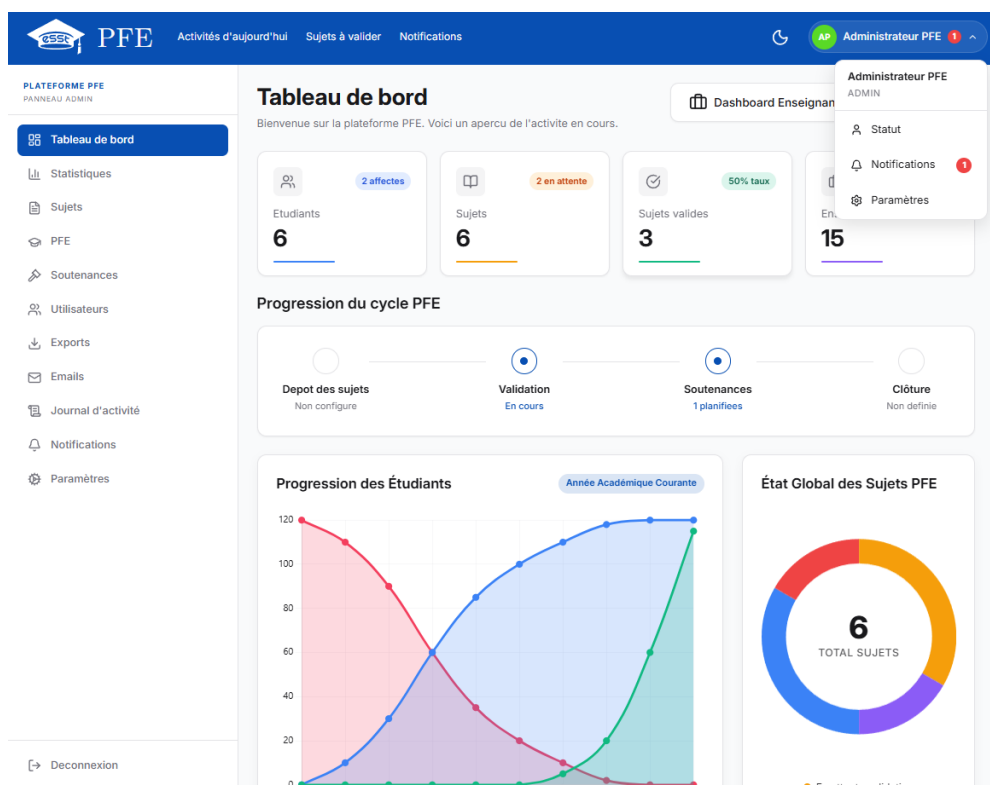


FIGURE IV.1 : Tableau de bord de l'administration, offrant une vue d'ensemble sur l'activité, les statistiques et l'état d'avancement des PFE.

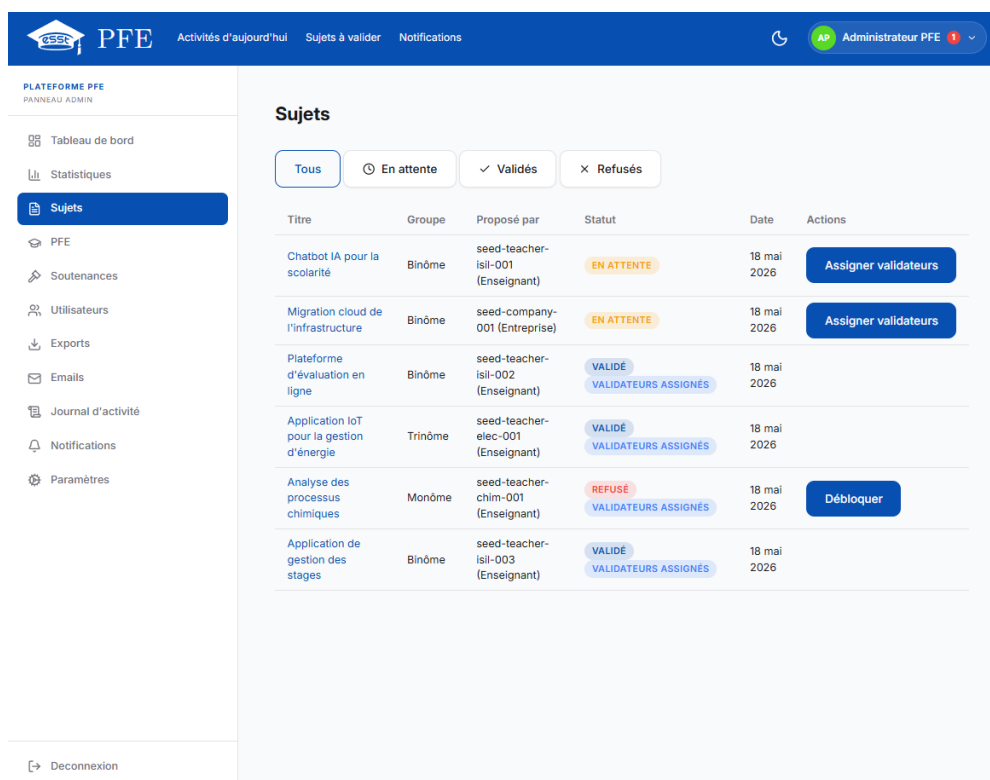


FIGURE IV.2 : Interface de gestion des sujets, permettant le suivi, le filtrage et la validation des propositions de PFE.

bouton “Voir” permettant d’accéder aux détails spécifiques du rendez-vous, du jury et du groupe évalué.

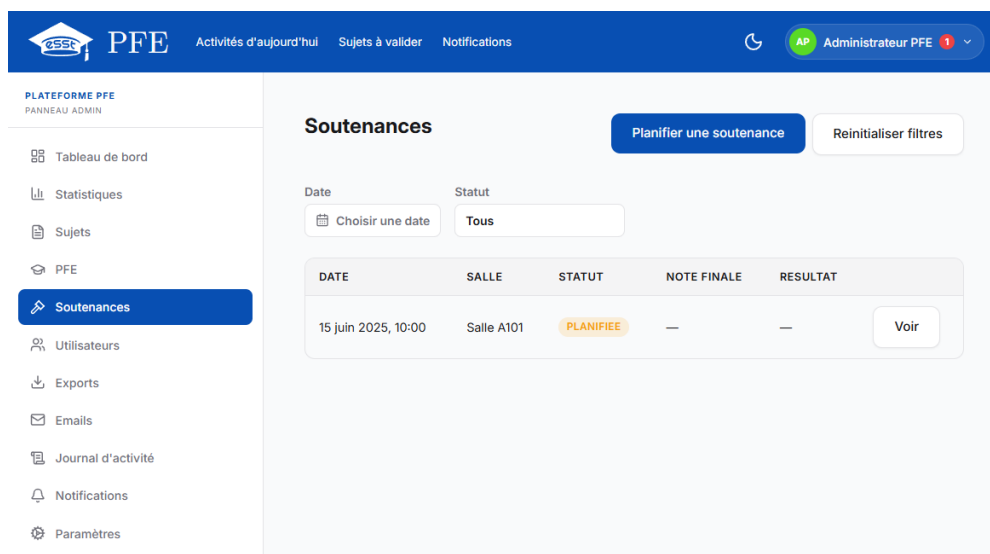


FIGURE IV.3 : Interface de planification et gestion des soutenances.

IV.5.2 Interfaces des Enseignants

Le tableau de bord enseignant offre un accès rapide à ses encadrements, aux sujets qu’il propose ainsi qu’aux jurys auxquels il est affecté. La Figure IV.4 illustre cette page d’accueil personnalisée.

Le haut de l’interface met en évidence quatre indicateurs essentiels : le nombre d’étudiants qu’il encadre, les sujets en attente de validation, les sujets qu’il a déjà proposés, et son statut de disponibilité (“Disponible” par défaut). Des accès rapides (“Raccourcis”) sous forme de boutons bien mis en évidence lui permettent de naviguer directement vers “Mes sujets”, “Sujets à valider”, ou de “Modifier sa disponibilité”. Au centre de l’écran, deux encarts informent l’enseignant des événements cruciaux : “Prochaines soutenances”, qui liste ses convocations en tant que membre de jury (avec date, heure et lieu), et “Notifications”, pour les messages ou alertes non lues et récentes.

La page des sujets permet à l’enseignant de soumettre de nouveaux sujets via un formulaire dédié et de consulter l’état de validation de ses propositions, comme le présente la Figure IV.5. Cette vue liste sous forme de tableau l’historique complet des sujets créés par l’enseignant. Chaque ligne affiche le titre de la proposition (par exemple “Chatbot IA pour la scolarité”), l’effectif du groupe demandé (Binôme), le statut actuel signalé par un badge visuel (ex. “EN ATTENTE”), et la date de proposition. Un bouton d’action principal “Proposer un nouveau sujet” est mis en évidence en haut à droite pour permettre de nouvelles soumissions facilement. Cela centralise et simplifie le parcours de dépôt de PFE pour les équipes pédagogiques.

IV.5.3 Interfaces des Étudiants

Dès sa connexion, l’étudiant accède à un tableau de bord récapitulatif lui indiquant les dates importantes et le statut de son PFE de manière claire et concise. La Figure IV.6 donne un aperçu de cette interface.

L’agencement se concentre sur l’essentiel : des indicateurs statistiques lui montrent le statut de son PFE (actuellement “EN COURS”), le nombre de vœux qu’il a déjà soumis pour ses choix de sujet, et ses notifications non lues. Tous ces éléments sont accessibles en un seul

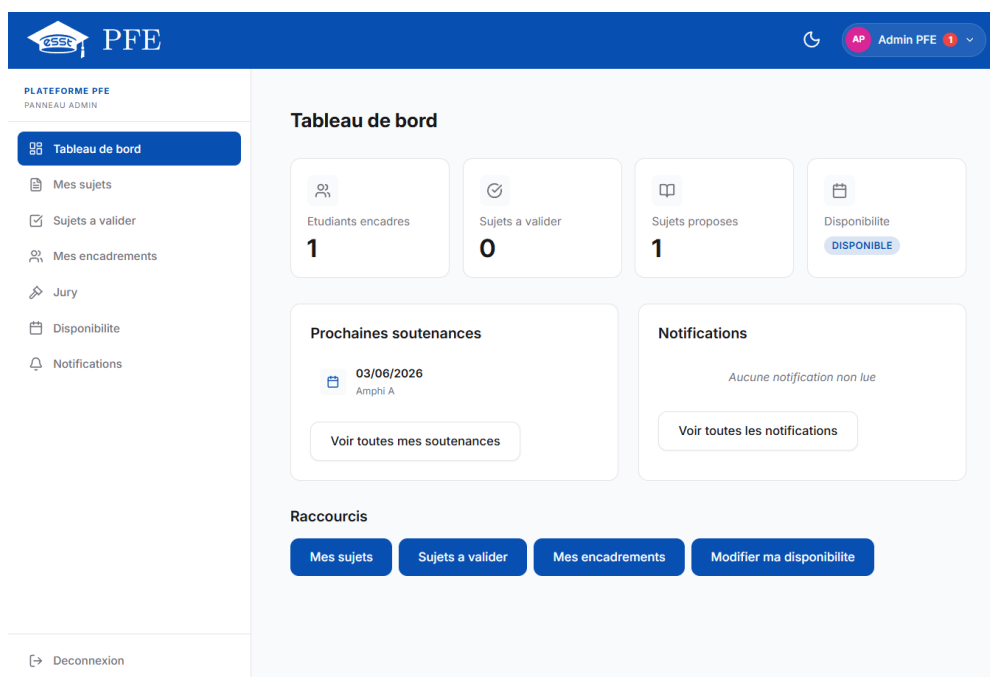


FIGURE IV.4 : Tableau de bord de l’enseignant résumant ses responsabilités, encadrements, jurys, et propositions en un coup d’œil.

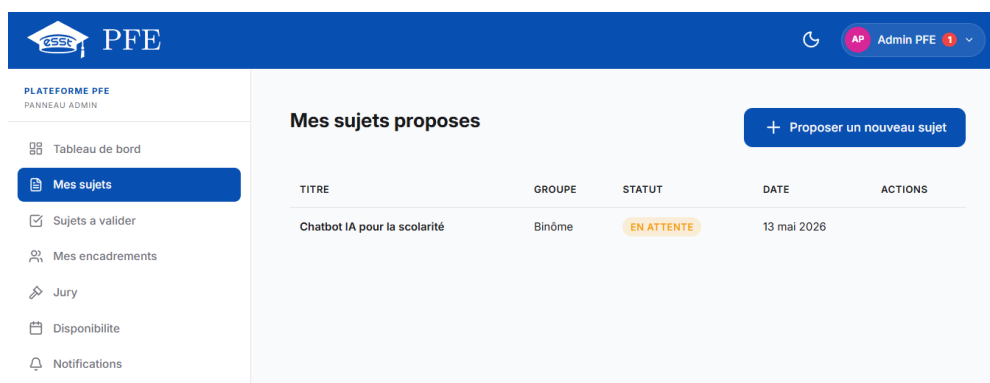


FIGURE IV.5 : Interface de gestion des sujets proposés par l’enseignant.

coup d’œil. L’étudiant dispose également de rubriques dédiées à ses dernières notifications et de raccourcis rapides pour consulter le catalogue global des sujets, gérer ses vœux, ou accéder à l’espace de suivi détaillé de son PFE. Ces commandes facilitent une navigation fluide sans se perdre dans les menus secondaires.

Pour formuler ses choix, l’étudiant a accès au catalogue complet et peut exprimer ses vœux selon ses préférences. La Figure IV.7 montre l’interface de gestion de ces choix.

Sur cet écran, l’étudiant peut visualiser et gérer la liste ordonnée des sujets qui l’intéressent. Le système indique clairement la limite autorisée (par exemple “1 vœu sur 5 maximum”), offrant une contrainte visuelle qui aide à limiter les erreurs. Les vœux formulés s’affichent sous forme de cartes d’information détaillant le titre du sujet, son identifiant, son statut, et sa date de création/ajout. Pour chaque choix, l’étudiant a la possibilité de le “Retirer” d’un simple clic s’il change d’avis avant la clôture de la période d’affectation.

L’espace PFE de l’étudiant lui permet de suivre l’avancement de son projet. Il peut consulter les remarques de son encadrant et interagir chronologiquement, comme illustré par la Figure IV.8.

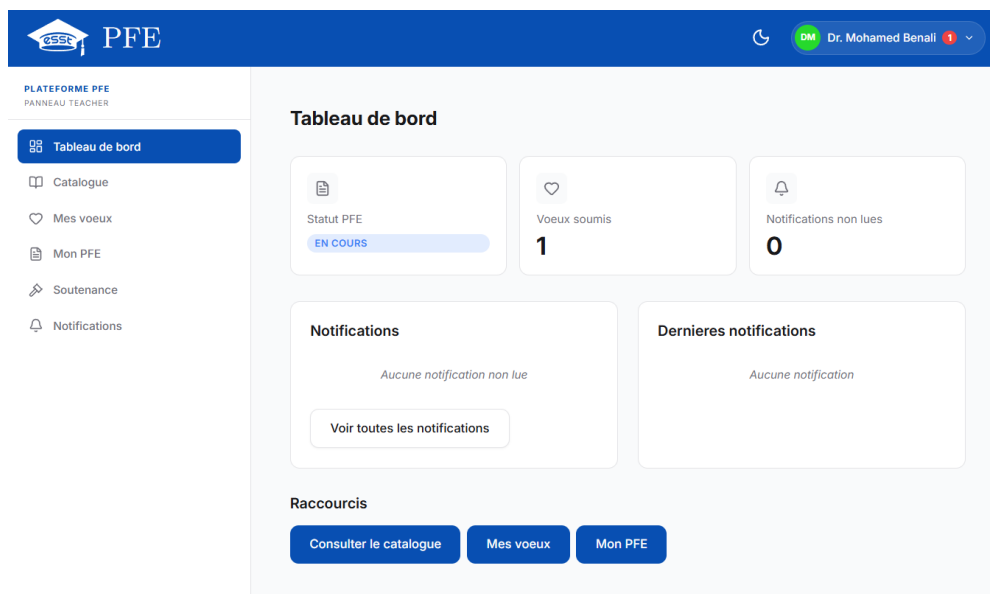


FIGURE IV.6 : Tableau de bord de l’étudiant, affichant l’état de la recherche, les vœux soumis et les raccourcis vers les actions principales.

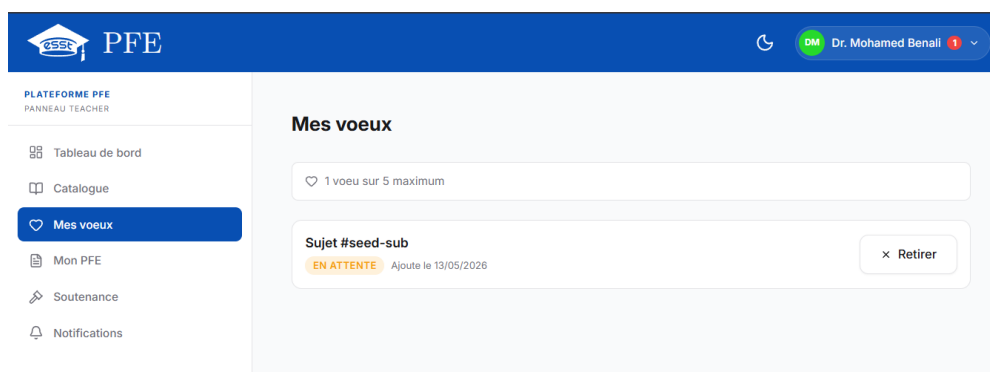


FIGURE IV.7 : Page de gestion et d’expression des vœux par l’étudiant.

Cette vue centralise l’information autour du projet validé : on y trouve l’état du “Sujet” avec l’encadreur assigné (ou non assigné) et un éventuel co-promoteur (par exemple, une “Entreprise”). Juste en dessous, le “Journal de suivi” répertorie les échanges et l’historique des réunions. L’étudiant peut y ajouter de nouvelles interactions en renseignant la “Date de la réunion” et en rédigeant des “Notes” descriptives sur l’avancement de ses travaux. Ce carnet de bord numérique est essentiel pour tracer l’évolution des tâches et l’implication des parties prenantes.

IV.5.4 Interfaces des Entreprises

Les partenaires industriels bénéficient d’une interface sur mesure qui s’adapte à leurs besoins, utilisant notamment un mode sombre esthétique et reposant (dark mode). La Figure IV.9 affiche ce tableau de bord.

Pour les autres profils, la vue présente des indicateurs de l’activité de l’entreprise : “Sujets proposés”, “Étudiants encadrés” et “Notifications non lues”. Permettant d’avoir un bilan immédiat de son implication au sein du programme PFE de l’établissement. Des blocs spécifiques affichent un aperçu des encadrements en cours (actuellement vides s’il n’y en a pas encore) et l’état des derniers sujets soumis pour validation. Un raccourci “Proposer un

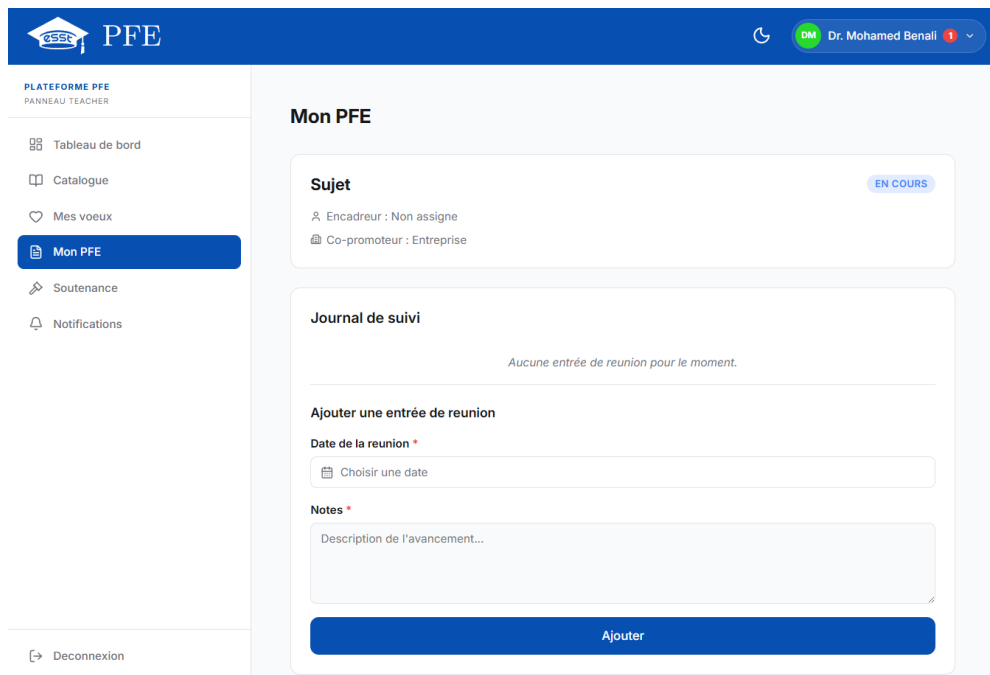


FIGURE IV.8 : Espace “Mon PFE” permettant à l’étudiant de suivre l’avancement de son projet et de tenir un journal de bord.

sujet” est facilement accessible, favorisant et fluidifiant les propositions de problématiques industrielles.

La gestion des sujets permet à l’entreprise de consulter l’historique de ses propositions et de vérifier leur état de validation par le comité scientifique. La Figure IV.10 montre cette liste de sujets.

Ce tableau synthétise toutes les soumissions de l’entreprise. On y retrouve des détails pertinents comme le titre (“Migration cloud de l’infrastructure”), les domaines, le type de groupe requis, et son statut (par exemple “EN ATTENTE”). Cette vue met l’accent sur la lisibilité des états pour éviter à l’entreprise de devoir solliciter sans cesse l’administration : elle sait directement si son idée est acceptée, en relecture, ou validée.

L’entreprise peut également formuler et soumettre de nouvelles propositions de projets via un formulaire structuré facilitant l’évaluation par l’établissement. Ce formulaire est visible en Figure IV.11.

Ce dernier regroupe l’ensemble des champs obligatoires marqués d’un astérisque : un champ texte pour le “Titre du sujet”, une zone de “Description” détaillée pour lister les objectifs et technologies attendues, ainsi que des menus déroulants pour préciser le “Niveau”, la “Spécialité” et le “Type de groupe” (ex : Monôme 1 étudiant). Une annotation informative rappelle subtilement que le sujet ne sera visible dans le catalogue qu’après la validation d’enseignants spécialisés, renforçant la transparence du processus. Une fois les données saisies, le bouton d’action principal permet de finaliser la proposition.

IV.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète du système conçu au chapitre précédent. Le choix d’une application web se justifie par l’accessibilité universelle, le déploiement centralisé et la compatibilité multi-plateforme. L’architecture client-serveur associant SvelteKit (frontend) et Go/Fiber (backend) a permis de développer une application performante, maintenable et

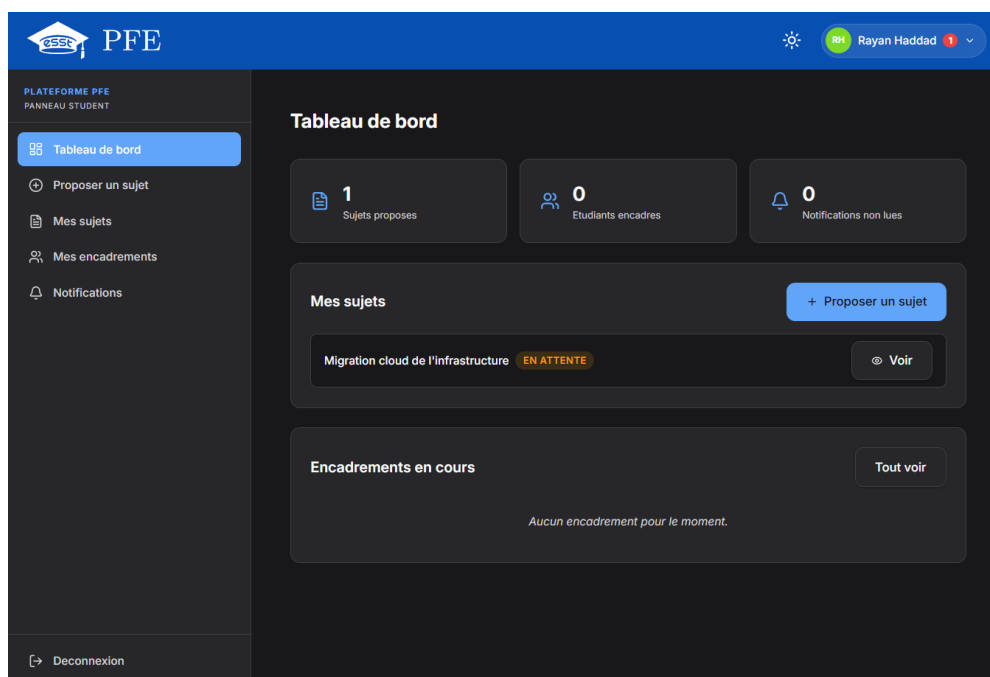


FIGURE IV.9 : Tableau de bord en mode sombre de l'entreprise partenaire récapitulant les propositions et encadrements.

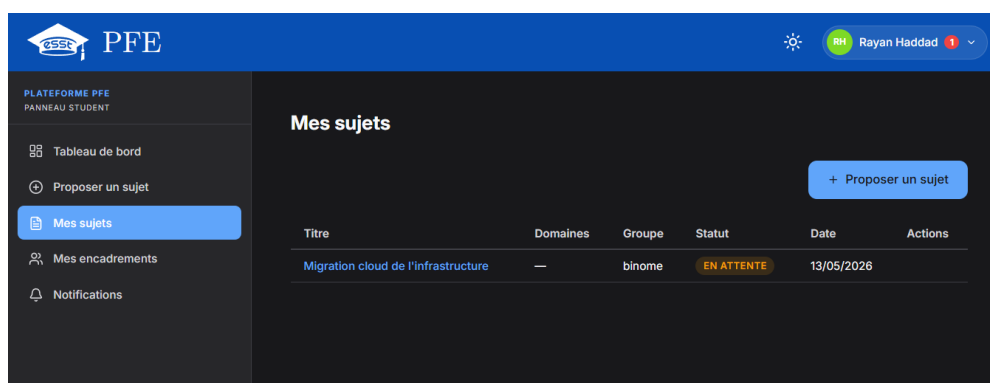


FIGURE IV.10 : Interface de gestion des sujets soumis par l'entreprise partenaire.

adaptée au contexte universitaire algérien. Les interfaces développées couvrent l'ensemble des fonctionnalités identifiées : authentification, gestion des sujets, expression de vœux, affectation, suivi pédagogique, planification des soutenances et notation.

The screenshot displays the 'Proposer un sujet' (Propose a subject) form within the PFE (Platforme de Formation en Entreprise) interface. The interface features a dark blue header with the PFE logo and a user profile 'Rayan Haddad'. A left sidebar contains navigation options: 'Tableau de bord', 'Proposer un sujet' (highlighted), 'Mes sujets', 'Mes encadrements', and 'Notifications'. The main content area is titled 'Proposer un sujet' and includes a note: 'Le sujet sera visible dans le catalogue apres validation par deux enseignants de la specialite concerne.' The form fields are as follows:

- Titre du sujet ***: A text input field with a placeholder 'Ex: Developpement d'une application mobile...'.
- Description ***: A large text area with a placeholder 'Decrivez le sujet en detail, les objectifs, les technologies attendues...'.
- Niveau ***: A dropdown menu with the option 'Selectionner un niveau'.
- Specialite ***: A dropdown menu with the option 'Choisissez d'abord un niveau'.
- Type de groupe ***: A dropdown menu with the option 'Monome (1 etudiant)'.

A blue button labeled '+ Soumettre le sujet' is located at the bottom right of the form.

FIGURE IV.11 : Formulaire de proposition d'un nouveau sujet de PFE par l'entreprise, comprenant tous les champs descriptifs requis.

Conclusion Générale et Perspectives

Le présent mémoire a abordé la problématique de la gestion des Projets de Fin d'Études au sein des établissements universitaires algériens, en suivant une démarche progressive allant de l'analyse du contexte existant jusqu'à la réalisation d'une solution opérationnelle.

Le premier chapitre a établi le cadre théorique en situant le PFE dans le système éducatif algérien et en identifiant les dysfonctionnements récurrents de sa gestion actuelle : coordination informelle, absence de traçabilité et perte d'information. Le deuxième chapitre a confirmé ces constats par une analyse comparative des plateformes existantes et une étude de cas menée à l'ESST d'Alger, démontrant l'absence d'une solution adaptée au contexte universitaire algérien.

Fort de ces constats, le troisième chapitre a présenté la conception complète du système en définissant les besoins fonctionnels de chaque acteur et en formalisant le comportement attendu à travers une modélisation UML rigoureuse. Le quatrième chapitre a concrétisé cette conception en détaillant les choix technologiques retenus (SvelteKit pour le frontend, Go/Fiber pour le backend et SQLite pour la persistance) et en présentant les interfaces développées couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un PFE.

La solution réalisée répond aux exigences identifiées : elle offre une plateforme unifiée couvrant la proposition de sujets, l'expression de vœux, l'affectation, le suivi pédagogique, la planification des soutenances et la notation. Son architecture légère et son déploiement sans dépendances lourdes la rendent particulièrement adaptée aux contraintes des établissements universitaires algériens.

À titre de perspectives, plusieurs axes d'amélioration peuvent être envisagés : l'intégration d'un système de notifications en temps réel, la génération automatique de documents administratifs (PV de soutenance, attestations), l'ajout d'un module d'analyse statistique avancée pour le pilotage décisionnel, ainsi que l'ouverture de l'application à d'autres établissements via une architecture multi-tenant.

Bibliographie

- [1] J. R. Anderson, « Acquisition of Cognitive Skill », *Psychological Review*, vol. 89, n° 4, p. 369-406, 1982.
- [2] J. R. Anderson, *Cognitive Psychology and Its Implications*, 5^e éd. Worth Publishers, 2000.
- [3] F. Lebrun, M. Venard, et J. Quiénard, *Histoire de l'enseignement et de l'éducation, tome 2 : De Gutenberg aux Lumières (1480-1789)*. Perrin, 2003.
- [4] J. P. Lynch, *Aristotle's School : A Study of a Greek Educational Institution*. Berkeley : University of California Press, 1972.
- [5] B. Reixac, *Instruccions per a l'ensenyança de minyons*. Girona : Impremta de Narcis Oliva, 1749.
- [6] République Algérienne Démocratique et Populaire, « Loi n° 99-05 du 4 Rabie Ethani 1420 correspondant au 18 juillet 1999 portant loi d'orientation sur l'enseignement supérieur », Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), Loi, 1999.
- [7] France-Education-International, « Descriptif du système éducatif algérien ». Centre ENIC-NARIC France, février 2026.
- [8] U. d'Alger 1, « Université d'Alger 1 Site Internet », 2026.
- [9] République Algérienne Démocratique et Populaire, « Décret exécutif n° 04-371 du 21 novembre 2004 fixant les règles générales d'organisation des enseignements et les conditions de validation dans les cursus universitaires de graduation », Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), Décret exécutif, 2004.
- [10] Z. Berrouche et Y. Berkane, « La mise en place du système LMD en Algérie : entre la nécessité d'une réforme et les difficultés du terrain », *Revue des Sciences Économiques et de Gestion*, n° 7, 2007.
- [11] Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), « Guide du nouveau bachelier : Notions de base du système LMD ».
- [12] Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, « Guide pratique de mise en œuvre et de suivi du LMD », MESRS, 2005.
- [13] Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS), *Réforme LMD : Textes réglementaires*. Alger : Direction de l'Enseignement Supérieur, 2004.
- [14] N. Benghabrit-Remaoun, « La réforme LMD : un problème d'implémentation ». Insaniyat - Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales, 2018.
- [15] ESST, « École Supérieure des Sciences et Technologies d'Alger », 2026.
- [16] R. K. Ellis, *A Field Guide to Learning Management Systems*. ASTD Learning Circuits, 2009.
- [17] Moodle HQ, « Moodle Statistics ». Consulté le : 8 avril 2026. [En ligne]. Disponible sur : <https://stats.moodle.org>
- [18] Moodle HQ, « Moodle LMS reaches 400 million users worldwide ». LMS Daily, 2023.
- [19] Moodle HQ, « Moodle Statistics ». stats.moodle.org, 2022.
- [20] P. Hill, « Observations on the Higher Education LMS Market - Year End 2023 Report », 2024.

- [21] N. Cavus, « Selecting a Learning Management System (LMS) in Developing Countries : Instructors' Evaluation », *Interactive Learning Environments*, vol. 21, n 5, p. 419-437, 2013, doi : [10.1080/10494820.2011.584321](https://doi.org/10.1080/10494820.2011.584321).
- [22] G. Booch, J. Rumbaugh, et I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*, 2 éd. Addison-Wesley, 2005.
- [23] Object Management Group, « Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1 », OMG, 2017.
- [24] Mozilla Developer Network, « HTML : HyperText Markup Language ». MDN Web Docs, 2024.
- [25] Mozilla Developer Network, « CSS : Cascading Style Sheets ». MDN Web Docs, 2024.
- [26] Ecma International, « ECMAScript 2022 Language Specification ». ECMA-262, 13th Edition, 2022.
- [27] Microsoft, « TypeScript : JavaScript With Syntax For Types ». typescriptlang.org, 2024.
- [28] R. Pike, « Go at Google : Language Design in the Service of Software Engineering », in *SPLASH '12 : Proceedings of the 3rd Annual Conference on Systems, Programming, and Applications*, 2012.
- [29] Neovim Contributors, « Neovim : Vim-fork focused on extensibility and usability ». neovim.io, 2024.
- [30] D. R. Hipp, « SQLite Documentation ». sqlite.org, 2024.
- [31] Svelte Contributors, « SvelteKit Documentation ». kit.svelte.dev, 2024.
- [32] R. Harris, « Virtual DOM is pure overhead ». Blog Svelte, 2018.
- [33] Fiber Contributors, « Fiber : An Express-inspired web framework written in Go ». GitHub, 2024.